

Biofísica de la Respiración

Bioq. Pedro Catania

*Entonces Yahveh Dios formó al hombre con polvo del suelo, e **insufló en sus narices aliento de vida**, y resultó el hombre un ser viviente.*

Génesis, capítulo 2 versículo 7

¿Por qué se asocia el aliento (*la respiración*) con la vida?

-Los seres muertos ya no respiran.

-El aliento es invisible e inasible.

En consecuencia, el aliento parece una *representación adecuada* de ese algo misterioso que abandona el cuerpo en el momento de la muerte.

Alma y ánima provienen del griego ***anemos*** = viento.

Las palabras **espíritu** y **respirar** comparten origen etimológico.

Cuando alguien muere se dice que ***expira***.
(exhala su último aliento = deja ir el alma)

**¿POR QUE RESPIRA
UN HOMBRE?**

Genera moléculas con
enlaces de alta energía



Proviene de
los alimentos

Proviene
del aire

Debe eliminarse
al exterior

O₂ recibe
equivalentes
de reducción
y se genera H₂O

Es necesario disponer de algún sistema de conduzca el **oxígeno** desde el medio exterior al medio interno.

Además, es necesario disponer de un sistema que se encargue de eliminar al exterior el **CO₂** que se produce en las células.

La oxidación aeróbica de 1 mol de glucosa muestra que se producen 6 moles de CO₂ y se consumen 6 moles de O₂.

La relación:

$$CR = \frac{\text{CO}_2 \text{ producido}}{\text{O}_2 \text{ consumido}}$$

se llama **cociente respiratorio** y, en el caso de la glucosa, es igual a **1**.

Un hombre, con alimentación mixta, tiene un cociente respiratorio de **0,825**, ya que las **aminoácidos** tienen un CR de **0,83** y los **ácidos grasos** uno de **0,71**.

Para el hombre, el **consumo de oxígeno** es del orden de los **250 ml de O₂ por minuto en reposo**.

El aire tiene 20,98% de O₂.

Si su sistema respiratorio funcionara con un 100% de eficiencia, bastaría incorporar 1.250 ml de aire por minuto (que contienen los 250 mL de O₂ que necesita).

Esto no es así y el hombre realiza unas **12 inspiraciones y espiraciones por minuto** y en cada una se mueven unos **500 ml** de aire. Por lo tanto, en reposo, moviliza unos 6.000 ml/min de aire para obtener sus 250 ml de O₂ por minuto.

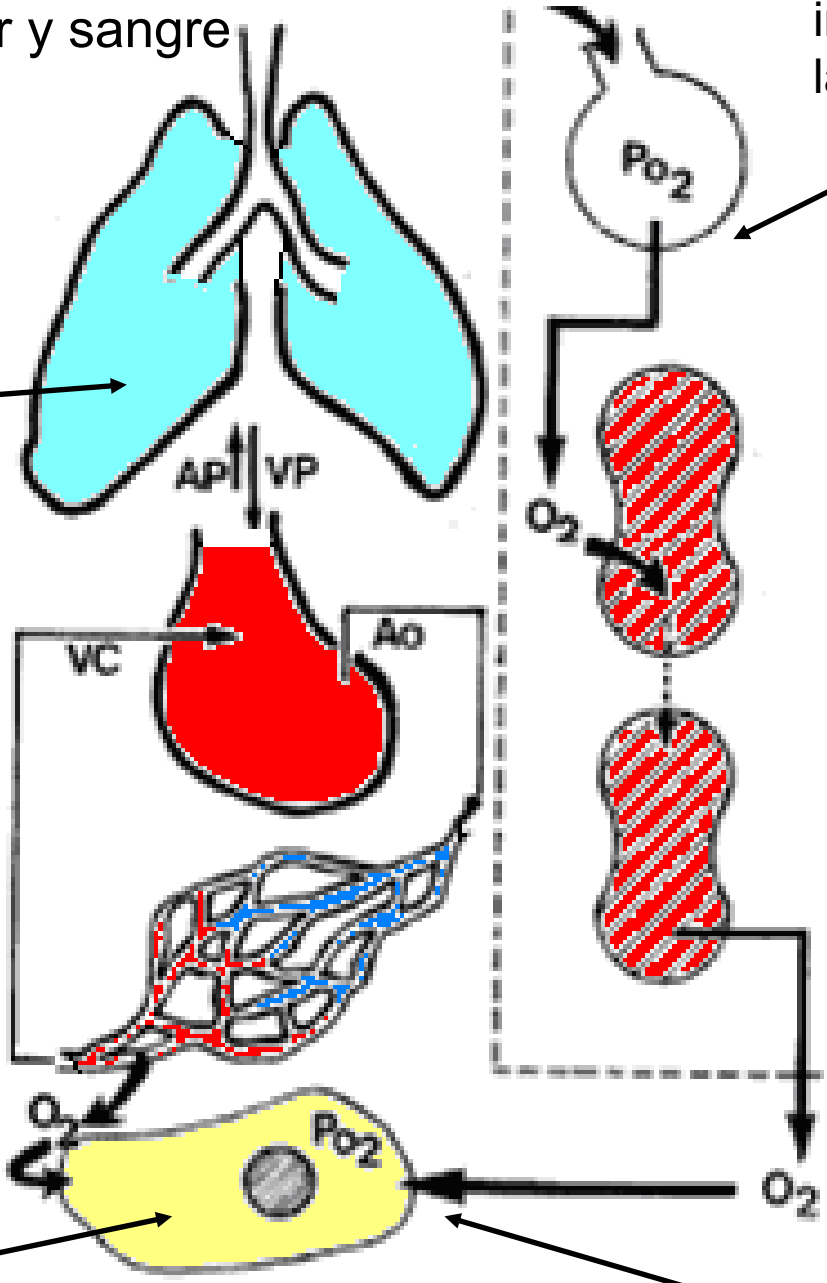
Como el **cociente respiratorio** es de 0,825; un hombre adulto debe eliminar $(0,825 \times 250 \text{ ml}) = \mathbf{206 \text{ ml de CO}_2 \text{ por minuto}}$.

Sistema respiratorio: aparato respiratorio, aparato cardiovascular y sangre

Ventilación:
Proceso de entrada y salida del aire en los pulmones

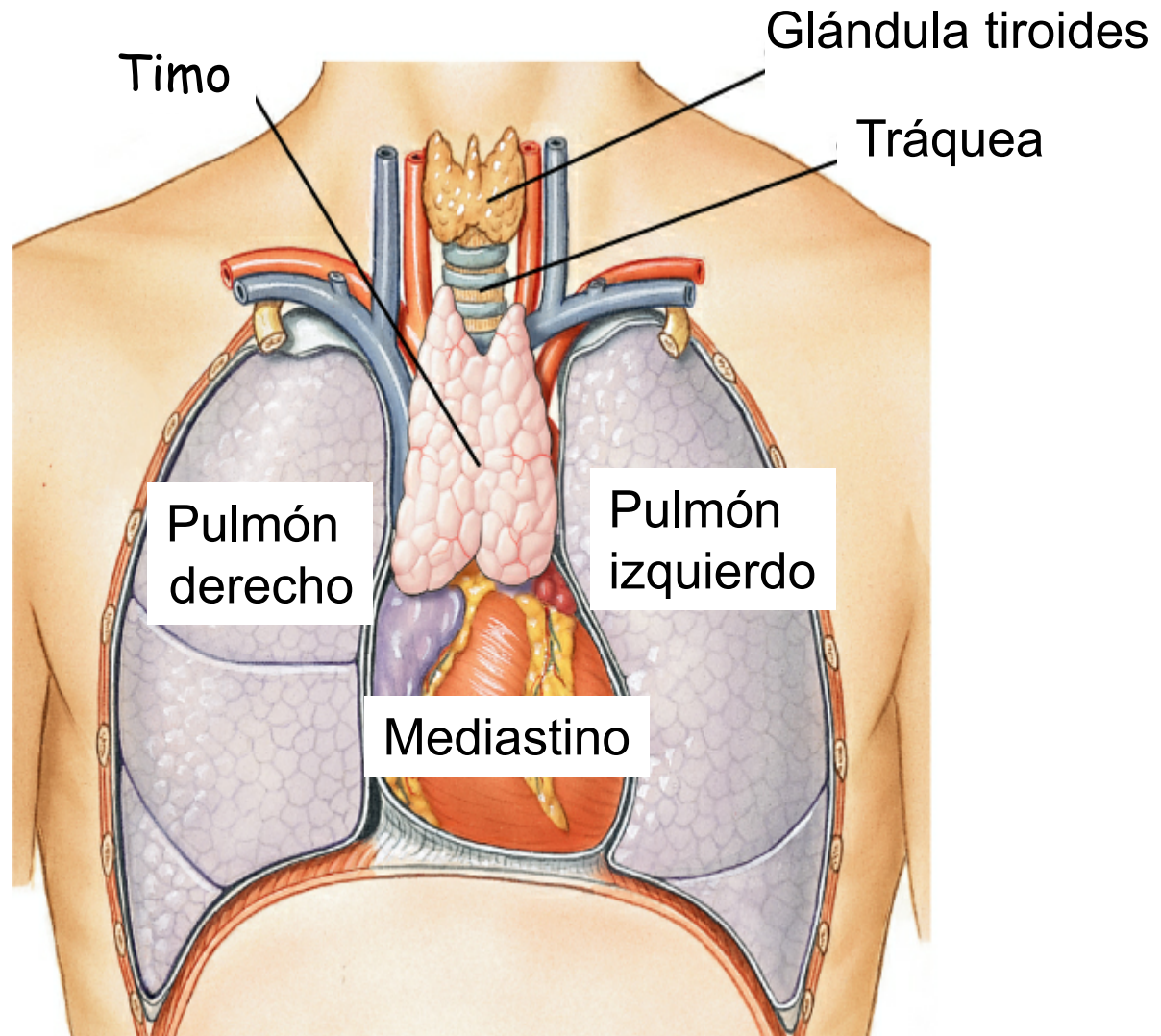
Respiración celular:
uso celular del O_2 para el metabolismo y producción de CO_2 como producto de desecho

Respiración externa:
intercambio de gas entre la sangre y el aire.



Respiración interna:
intercambio de gas entre la sangre y las células

Cavidad torácica y pleuras



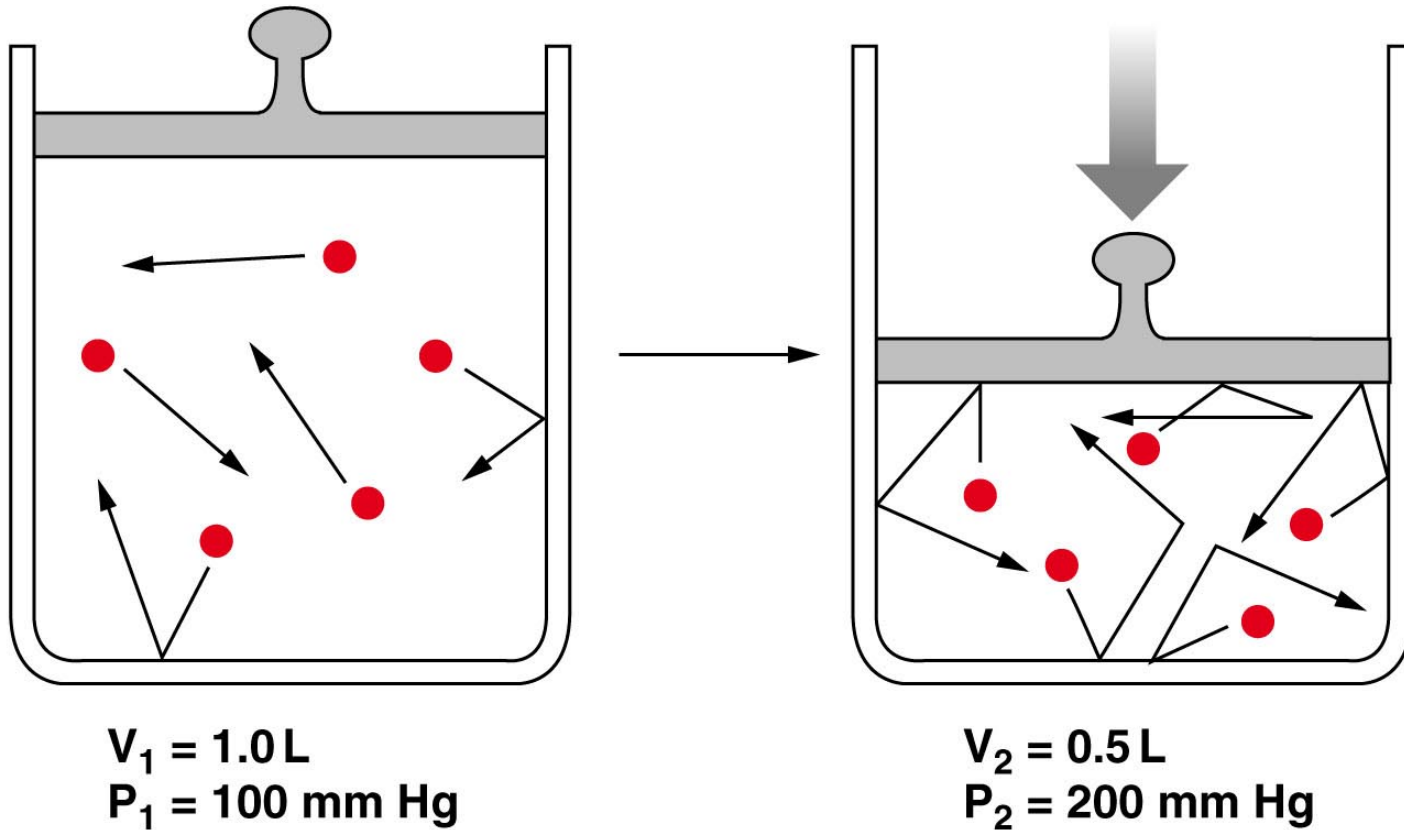
Cada pulmón está encerrado dentro de un saco pleural independiente.

¿Por qué ingresa aire
a los pulmones?

Ecuación general del estado gaseoso

$$PV = nRT$$

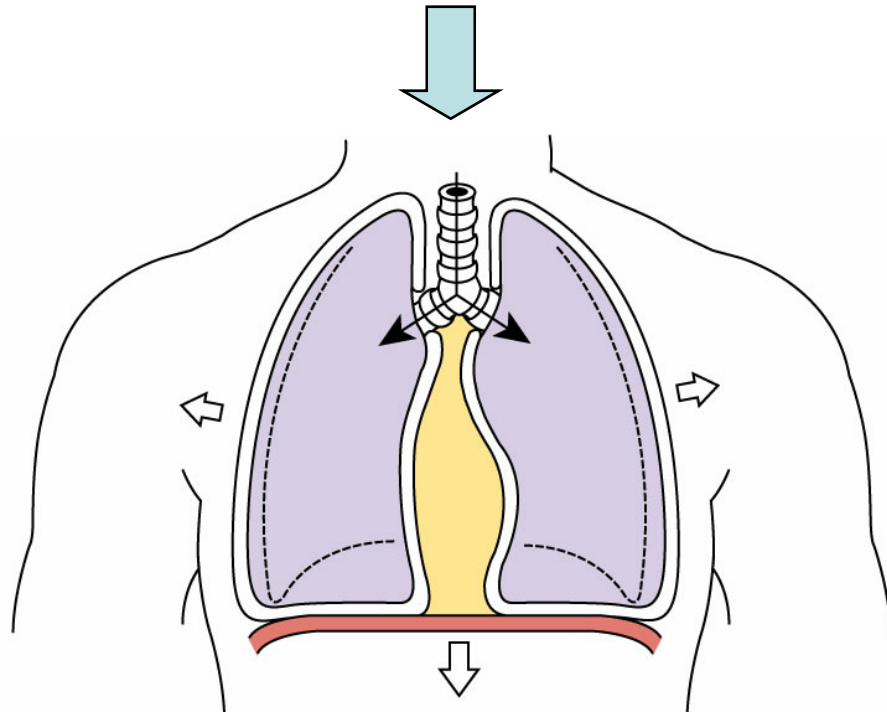
$$V = nRT \cdot 1/P$$







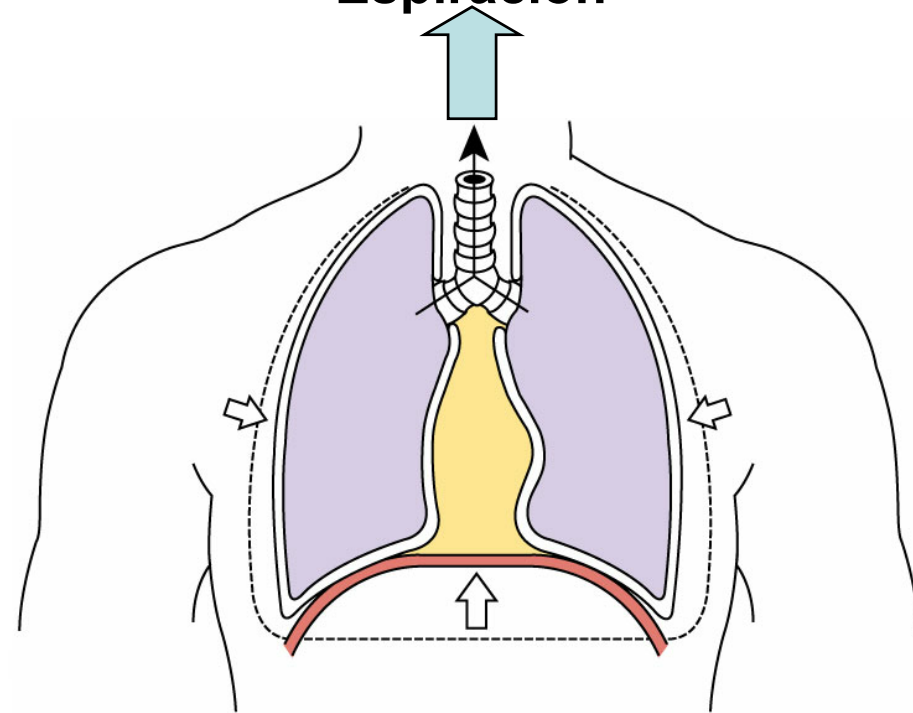
Inspiración



Diafragma contraído
el volumen torácico aumenta

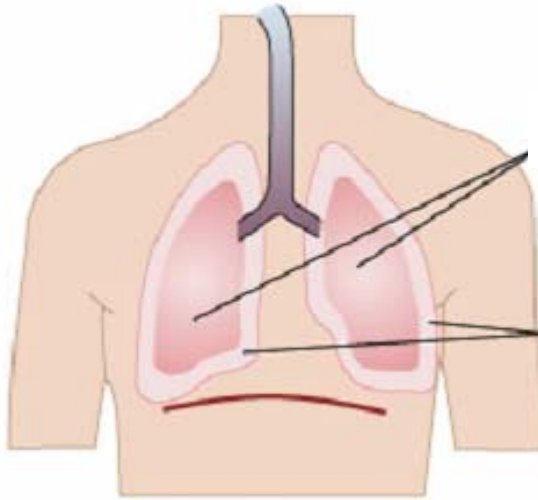
La **inspiración** siempre es un
movimiento **activo**

Espiración



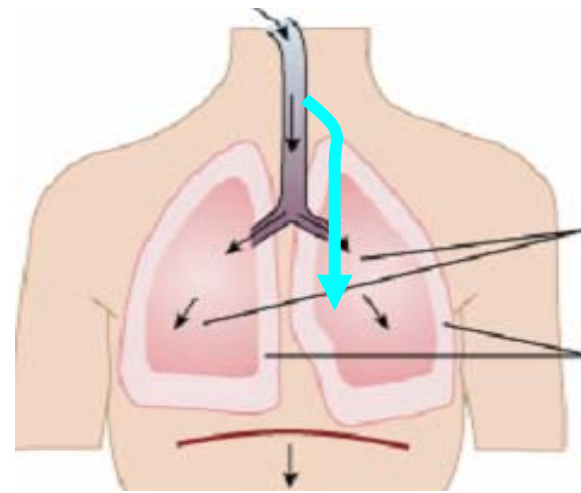
Diafragma relajado
el volumen torácico disminuye

La **expiración** en general es un
movimiento **pasivo**



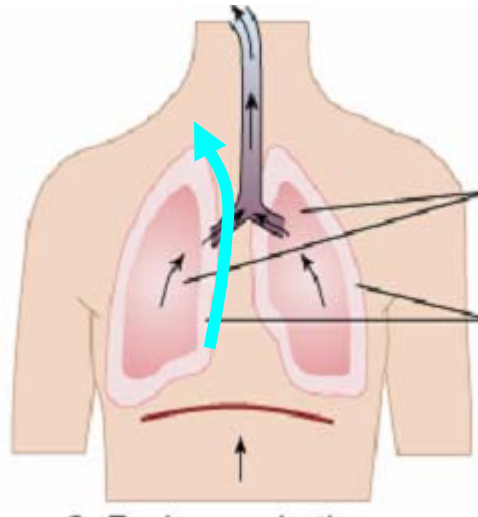
REPOSO

$P. \text{ alveolar} = P. \text{ atmosférica}$



INSPIRACION

$P. \text{ alveolar} < P. \text{ atmosférica}$



ESPIRACION

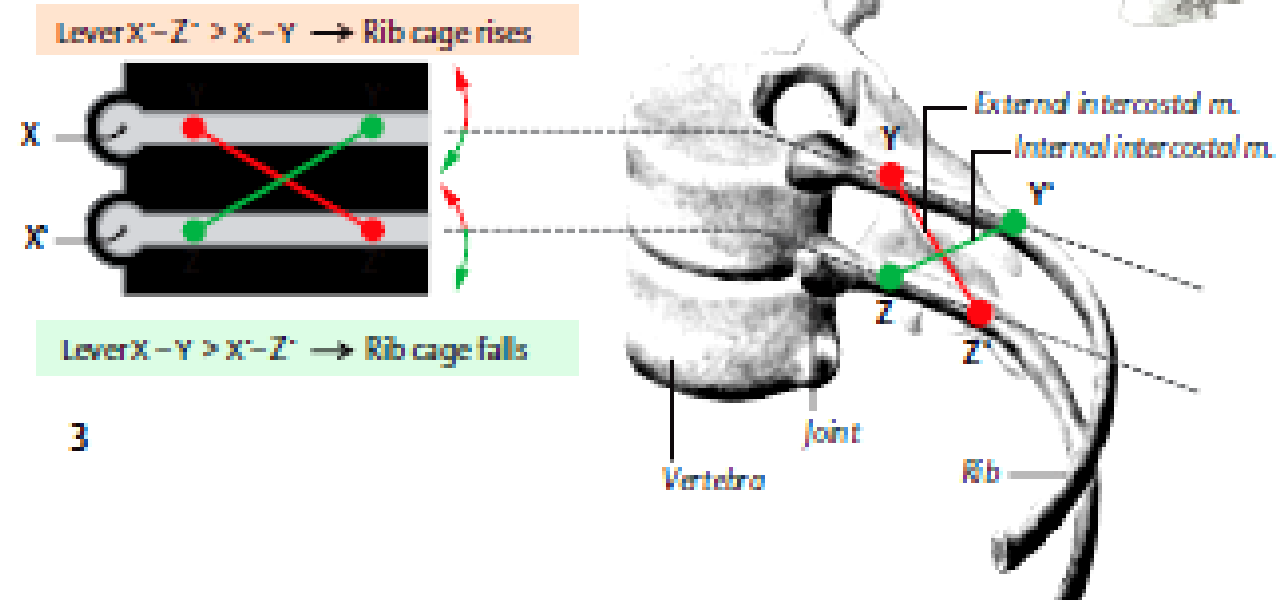
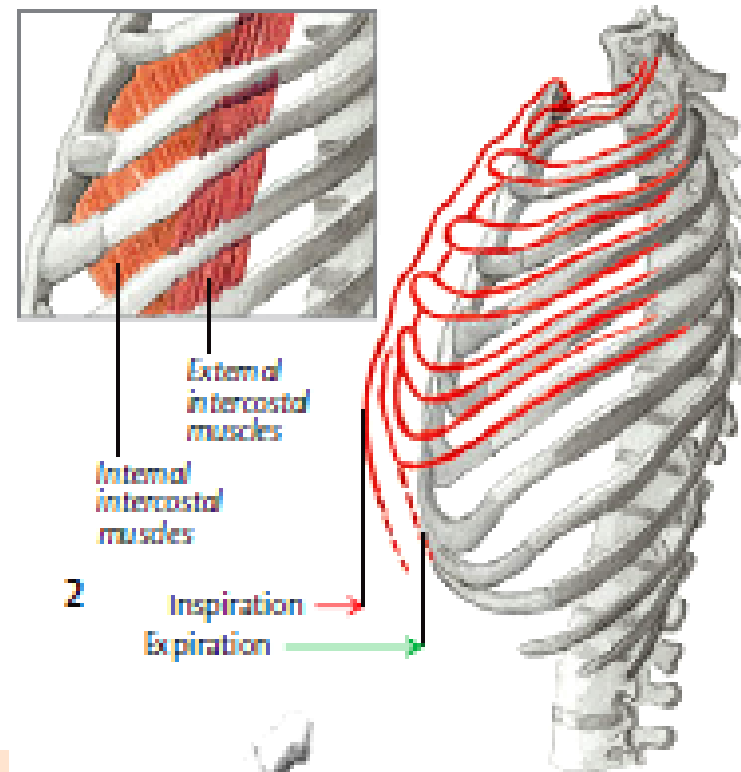
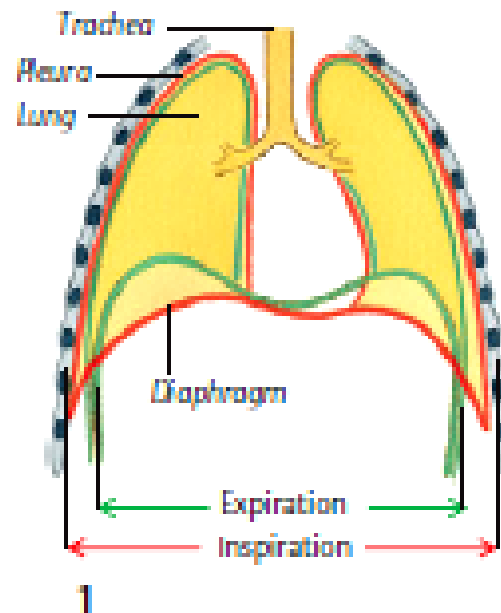
$P. \text{ alveolar} > P. \text{ atmosférica}$

Mecánica Respiratoria

En condiciones fisiológicas la respiración se realiza por **presión negativa**, que se origina por el descenso del diafragma generando en la cavidad pleural (que es una cavidad virtual) una presión sub-atmosférica que arrastra a los pulmones y ellos se expanden, por que en ellos también aparece una presión sub-atmosférica que induce la entrada de aire.

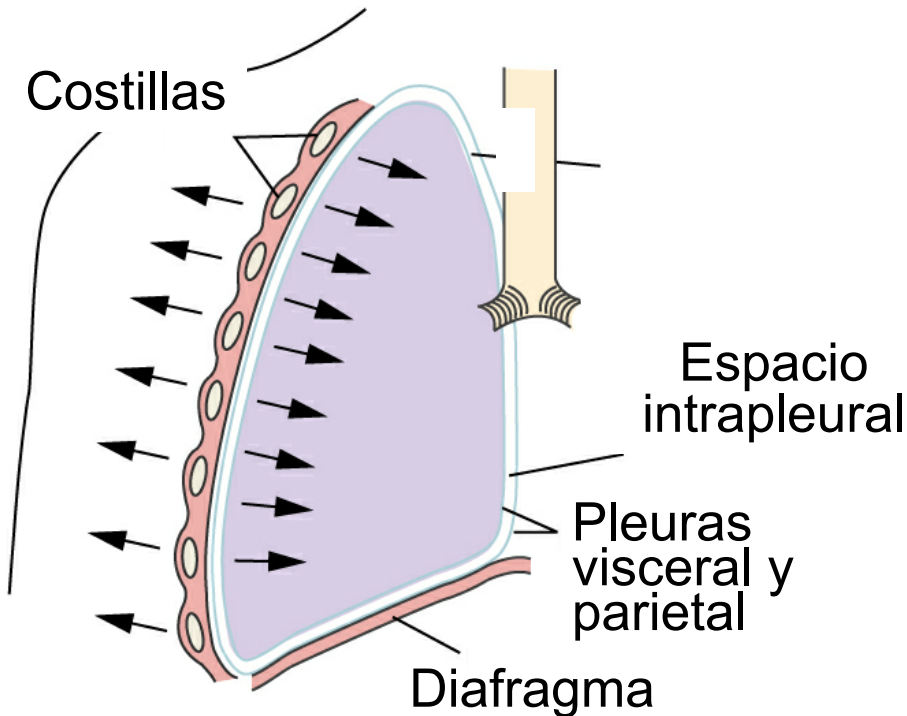
La **inspiración** es un **proceso activo** realizado por músculos, en tanto que la **espiración** es producida por la retracción elástica de los tejidos, por lo que se la califica de **pasiva**.

A. Respiratory muscles

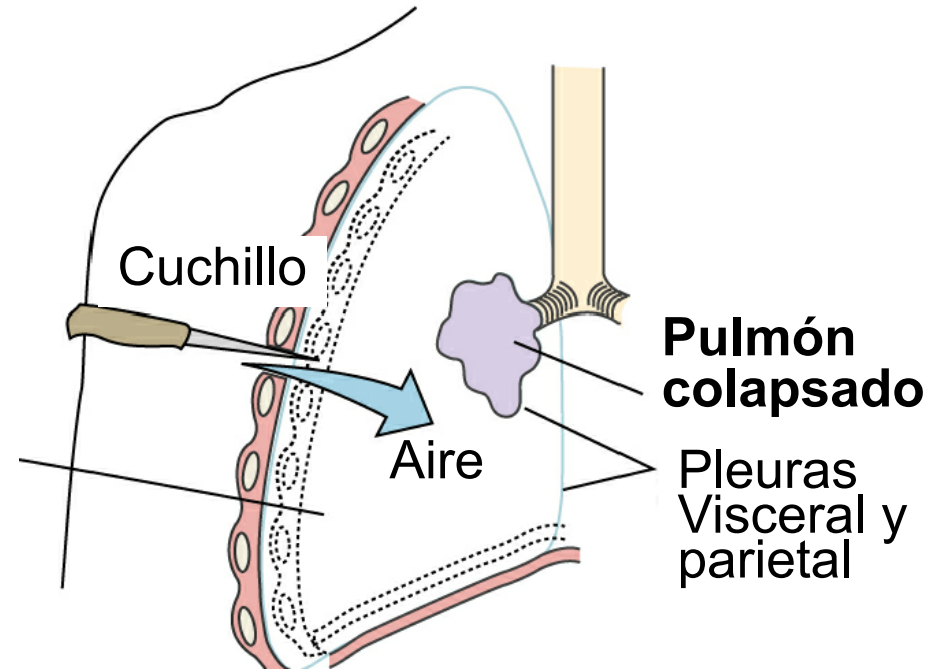


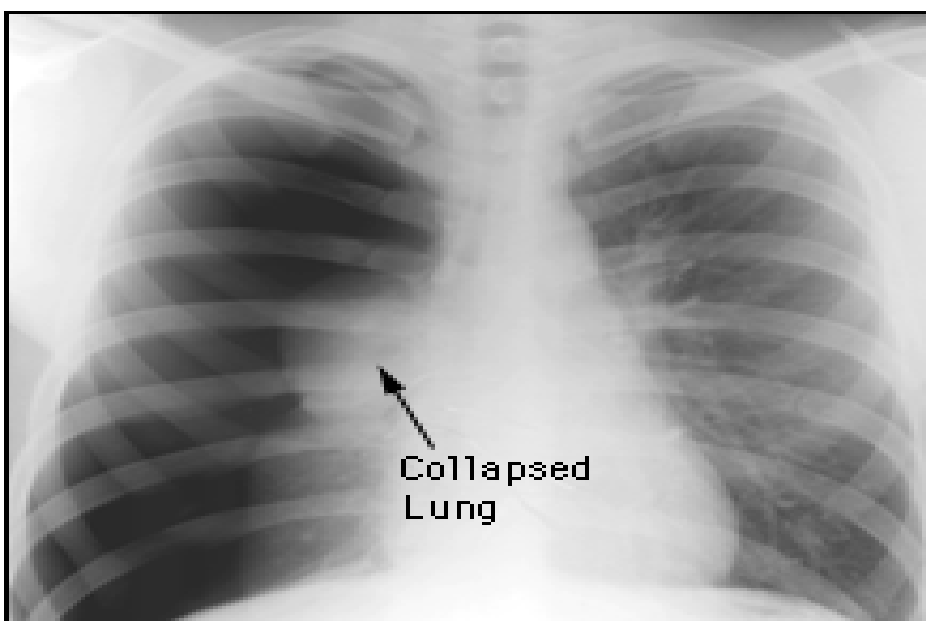
La integridad de la pleura es esencial para mantener expandidos los pulmones y para la mecánica ventilatoria

Pulmón normal

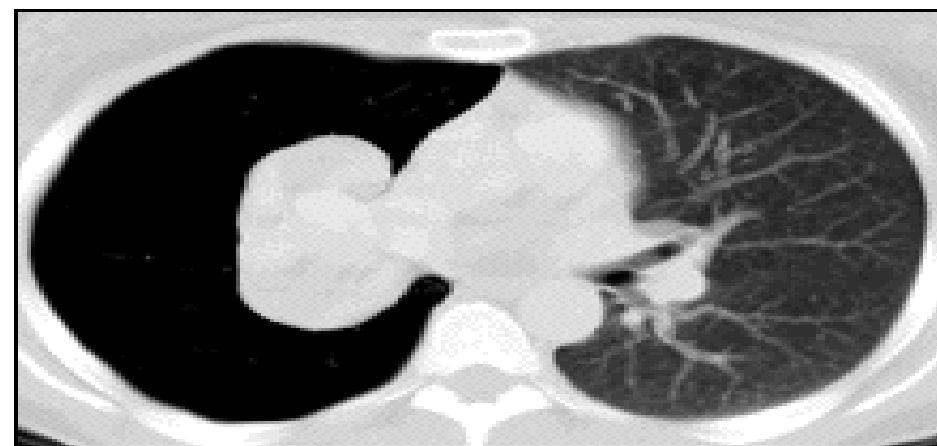


Neumotórax





Right lung pneumothorax - Radiograph



Right lung pneumothorax - CT

Volumetría Pulmonar

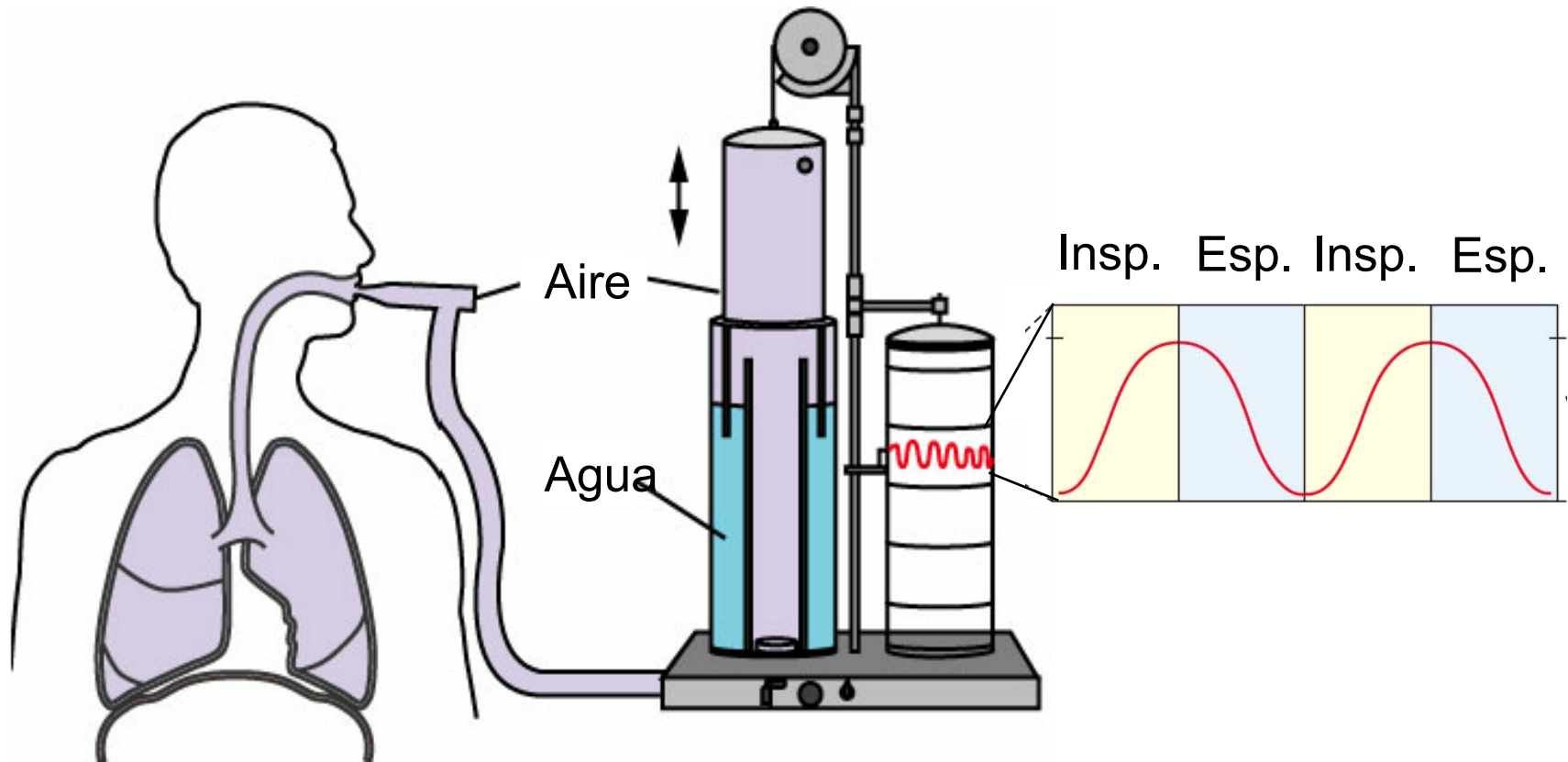
Volúmenes y capacidades pulmonares

La **ventilación** es un proceso cíclico:

- con un movimiento **inspiratorio** (ingreso de aire a los pulmones) y
- uno **espiratorio** (egreso de aire de los pulmones).

El volumen de aire que se moviliza se denomina **volumen corriente** (VC) o **volumen ventilatorio** (V_V : 500 ml)

La **espirometría** es una técnica que mide los volúmenes y capacidades pulmonares

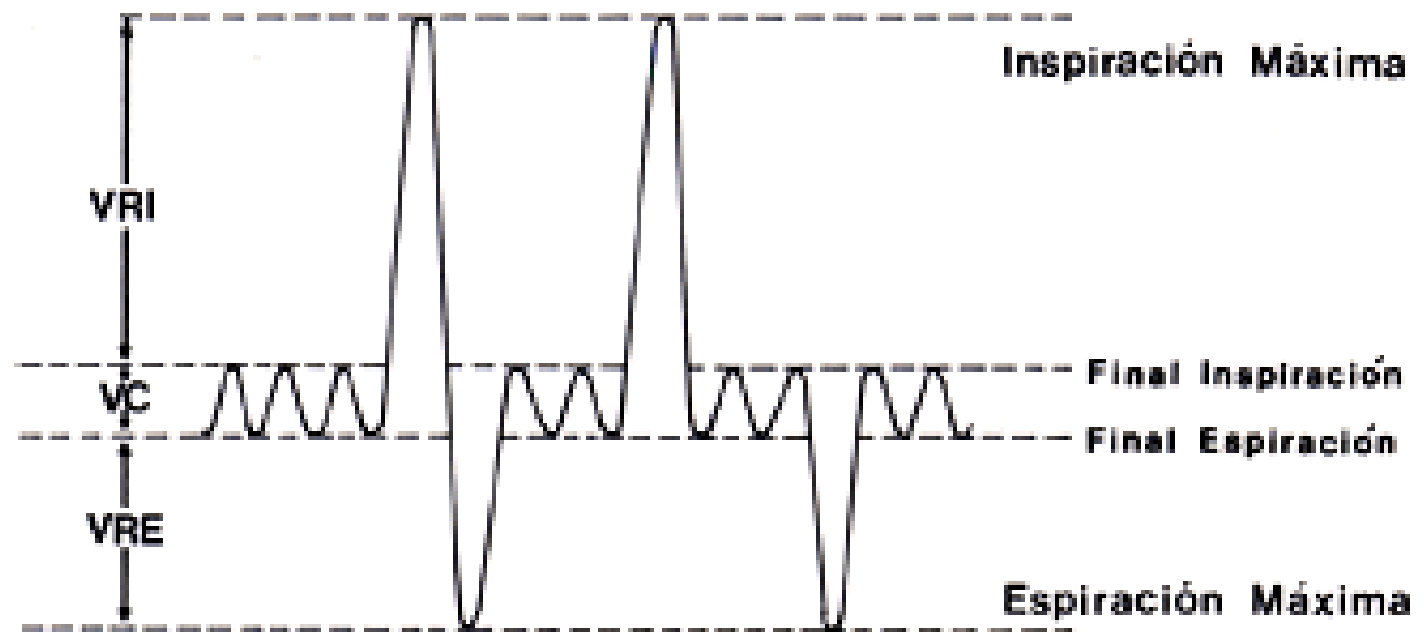




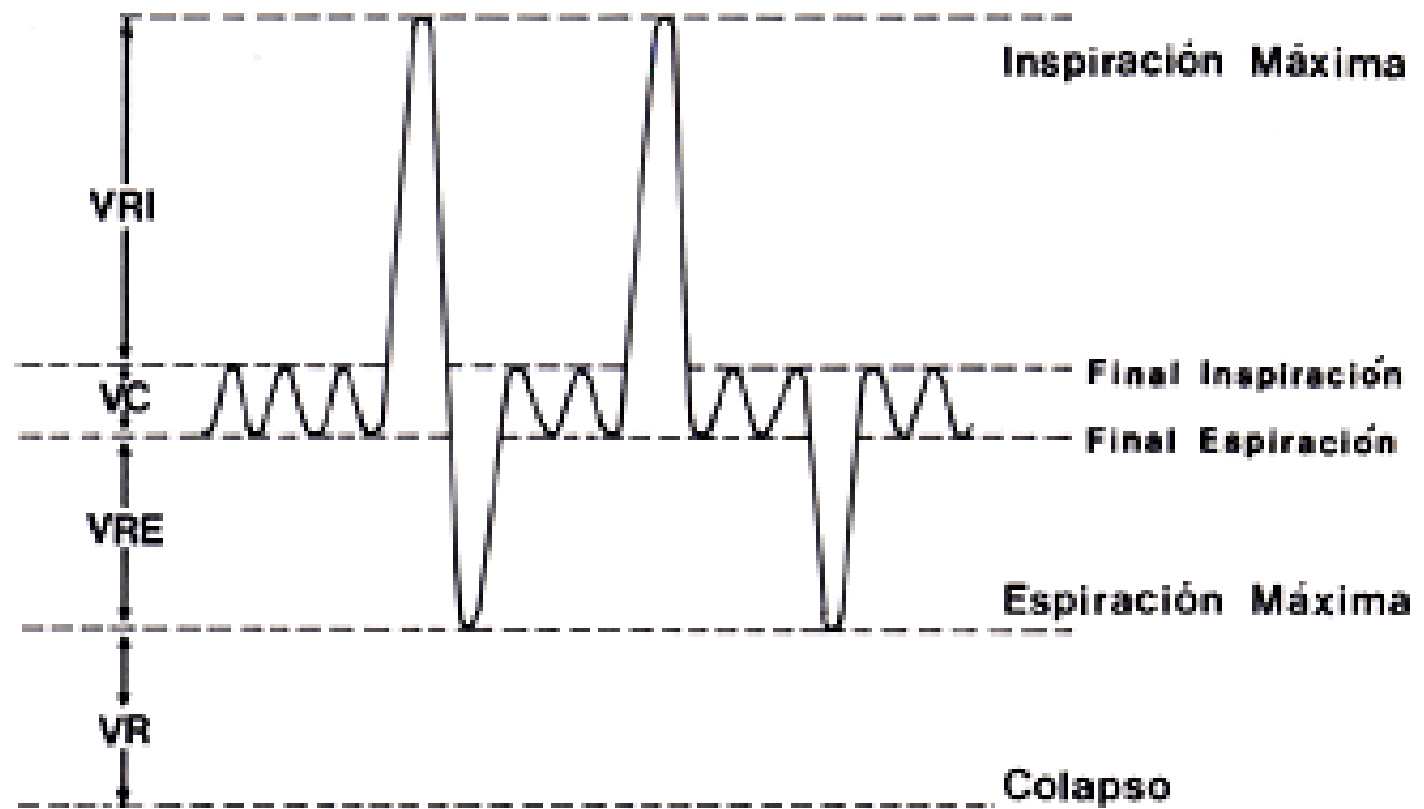
El volumen de aire que se moviliza se denomina **volumen corriente** (V_c) o **volumen ventilatorio** (V_V : 500 ml)



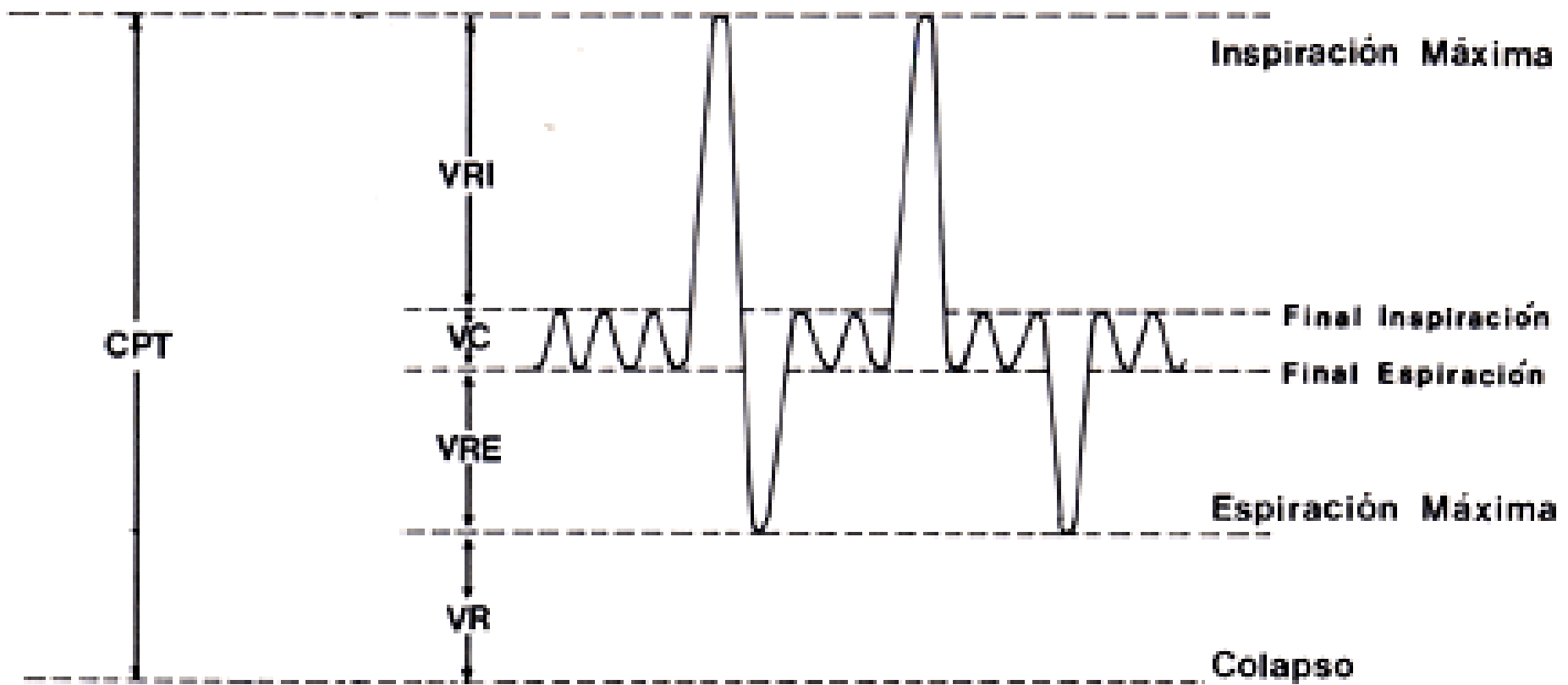
El volumen de aire que ingresa puede ser modificado voluntaria o involuntariamente gracias a que existe un **Volumen de Reserva Inspiratorio** (volumen de aire que puede ser inspirado forzosamente luego de una inspiración normal). **VRI :3100 ml**



El volumen de aire que egresa también puede ser modificado voluntaria o involuntariamente gracias a que existe un **Volumen de Reserva Espiratorio** (volumen de aire que puede ser espirado forzosamente luego de una espiración normal). VRE: 1200 ml



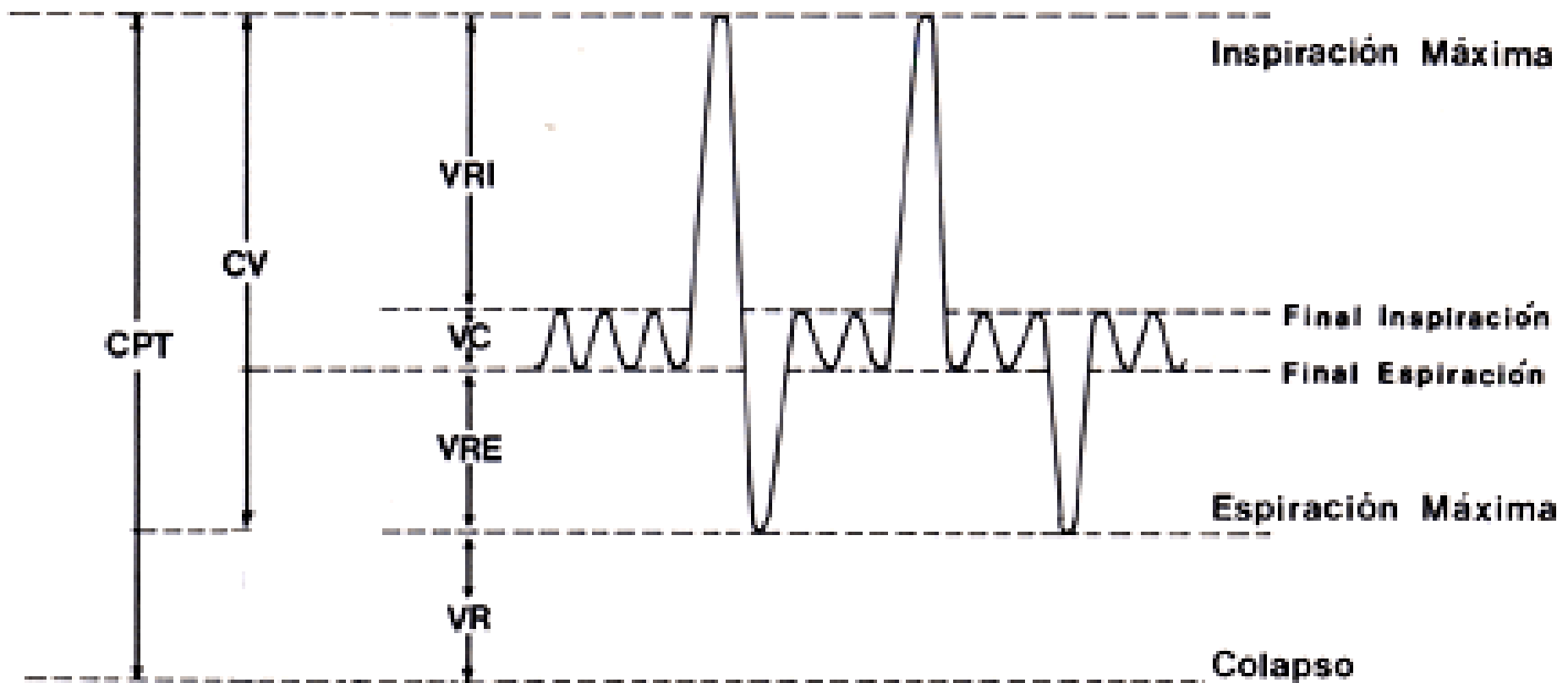
Cuando se elimina el VRE de los pulmones queda todavía un volumen de aire que no puede ser eliminado y se denomina **Volumen Residual**.
VR: 1200 ml.



Resulta conveniente reunir algunos de estos volúmenes en volúmenes mayores llamados **capacidades**. Las 4 capacidades fundamentales son:

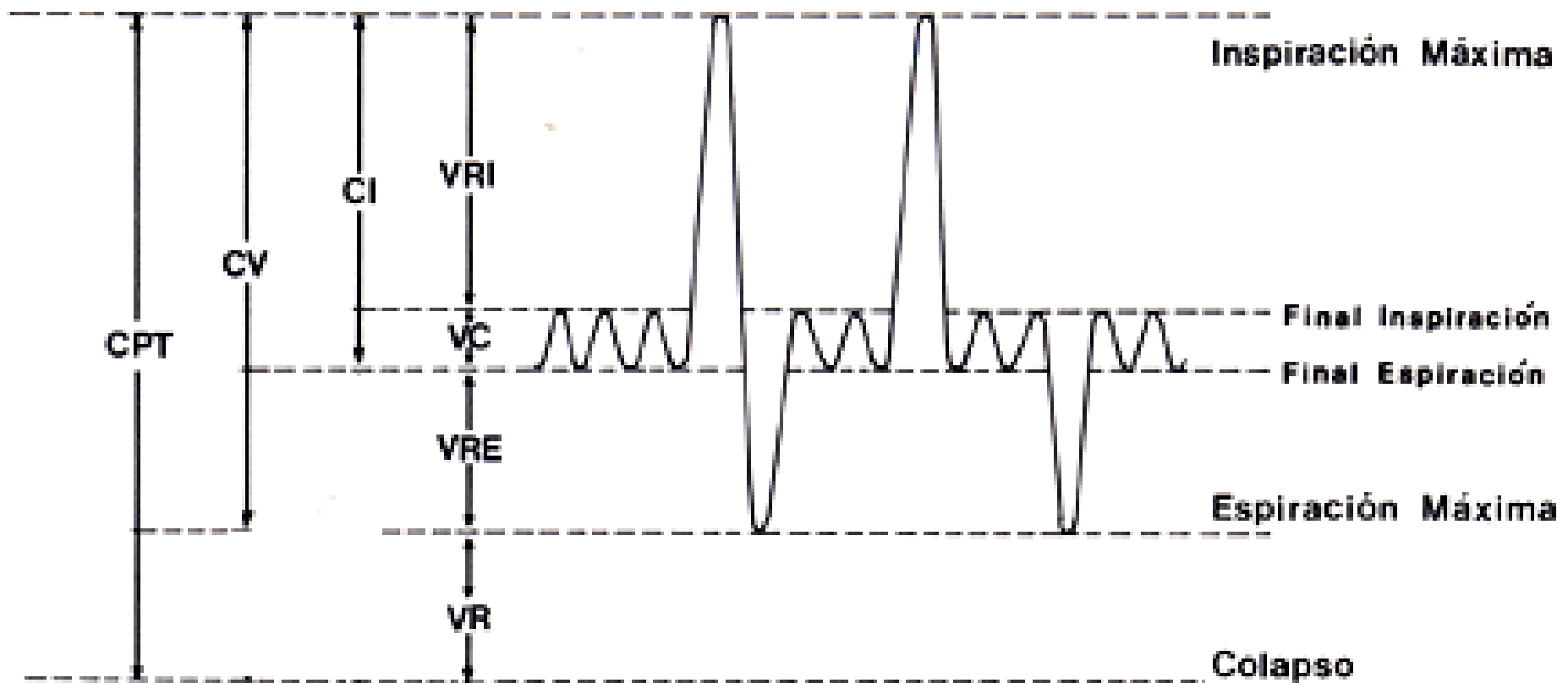
Capacidad Pulmonar Total (CPT) = $VRI + VV + VRE + VR = 6000 \text{ ml}$

Se define **CPT** como el volumen de aire que hay en los pulmones al final de una inspiración máxima.



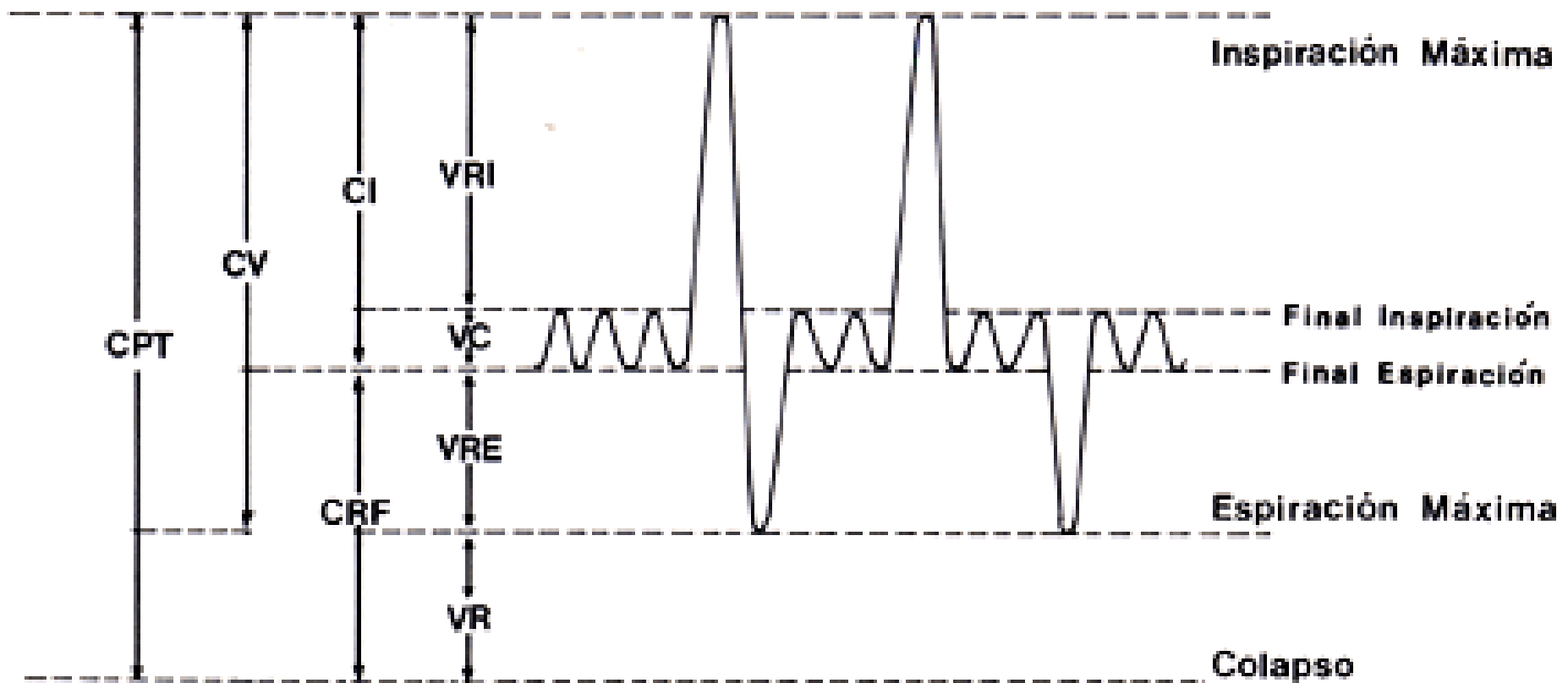
Capacidad Vital (CV) = VRI + VV + VRE = 4800 ml

Se define **CV** como la máxima cantidad de aire que se puede movilizar en un movimiento respiratorio.



Capacidad Inspiratoria (CI) = VRI + VV = 3600 ml

Se define **CI** como la máxima cantidad de aire que se puede inspirar luego de una espiración normal.

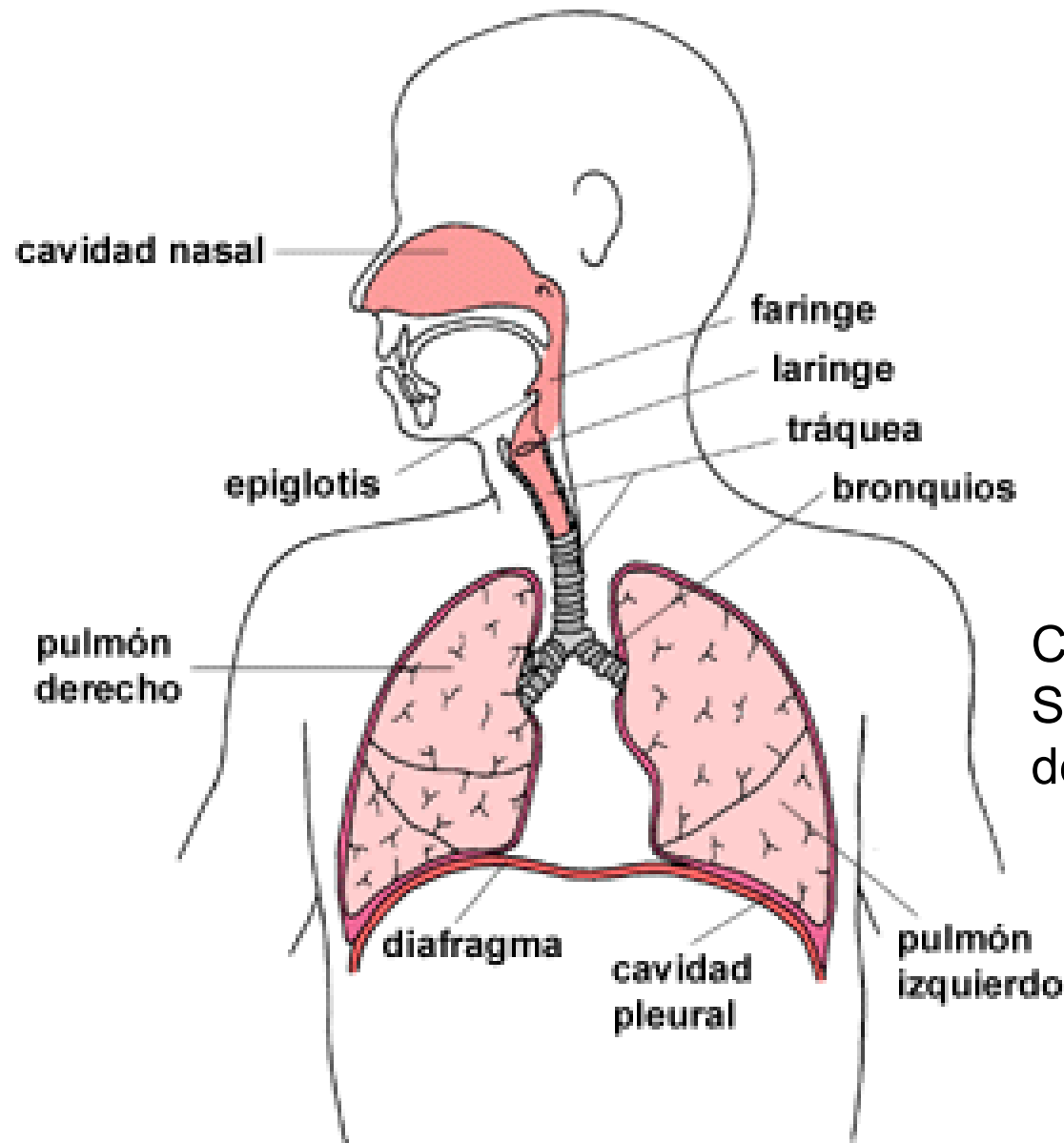


Capacidad Residual Funcional (CRF) = VRE + VR = 2400 ml

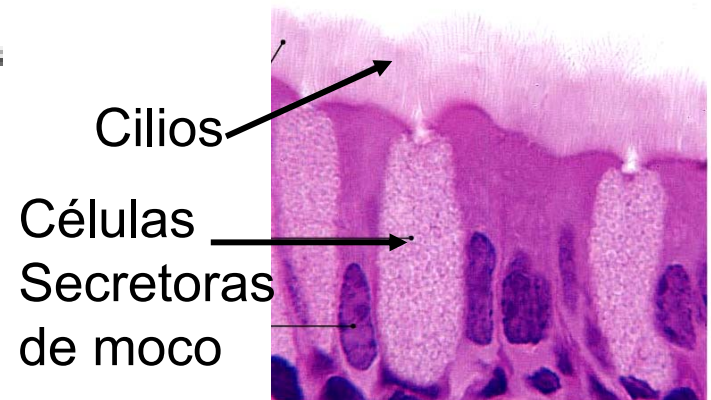
Se define **CRF** como el volumen de aire contenido en los pulmones luego de una espiración normal.

Anatomía del sistema respiratorio

Zona de conducción:
Función de calentar, limpiar,
humedecer

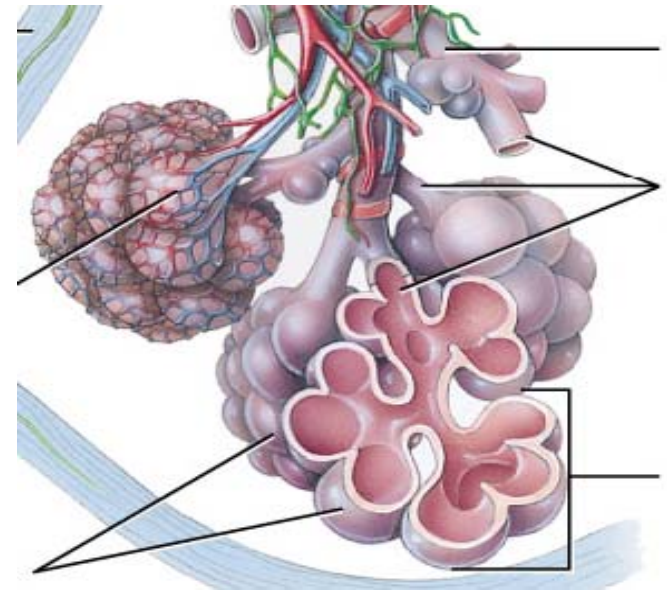
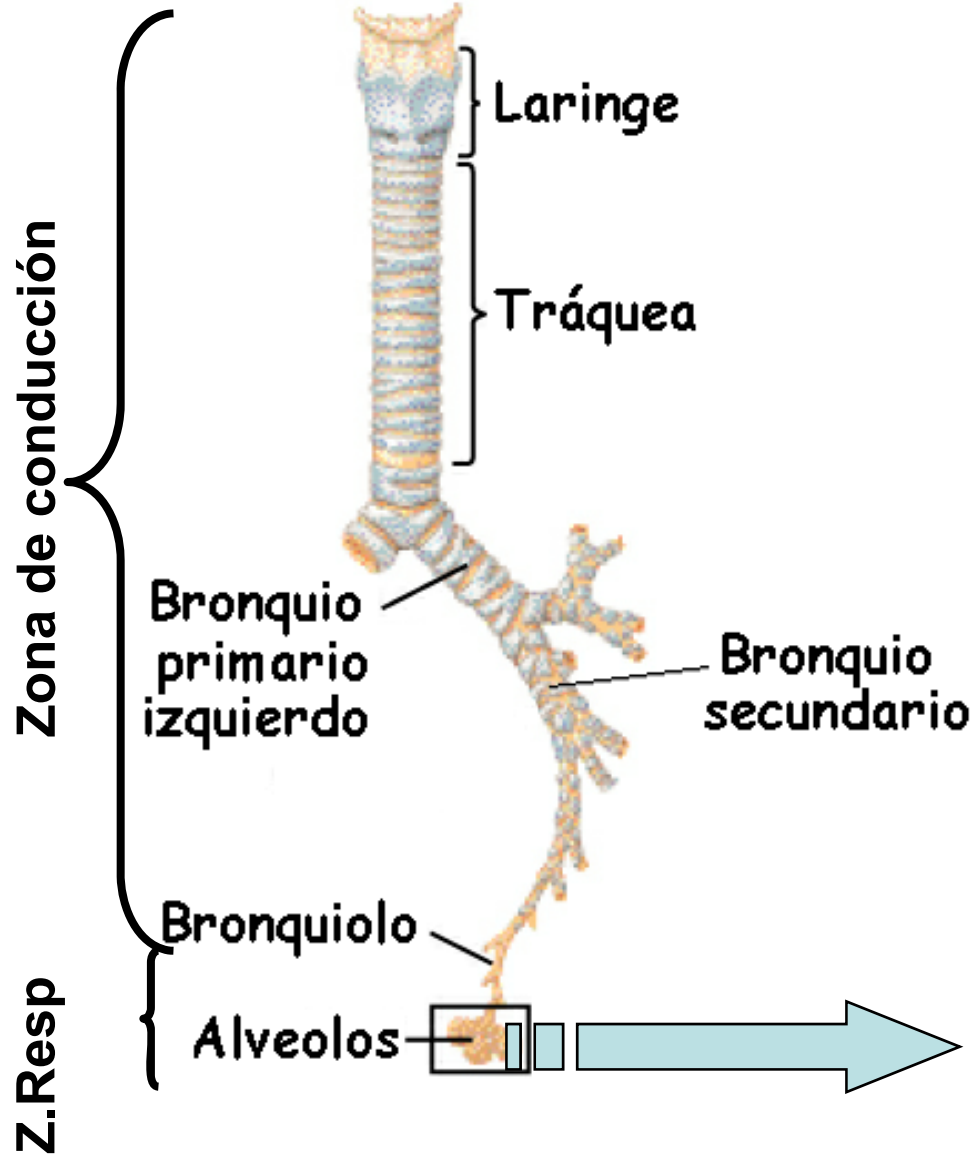


Epitelio ciliado de la tráquea

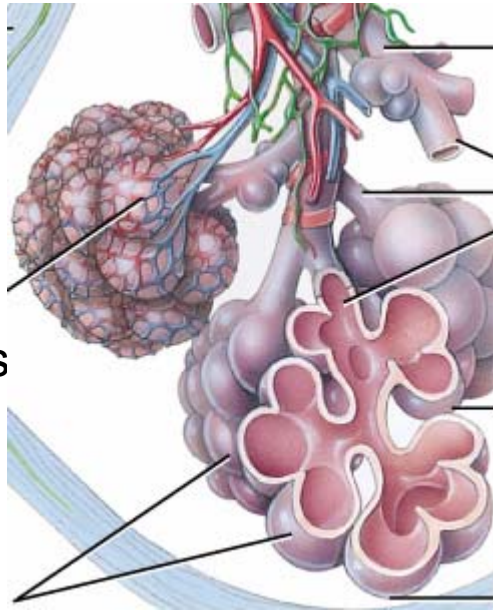


Zona respiratoria:
Función de
intercambio de gases

Vías respiratorias



Zona respiratoria: Alveolos



Bronquiolo
respiratorio

Capilares

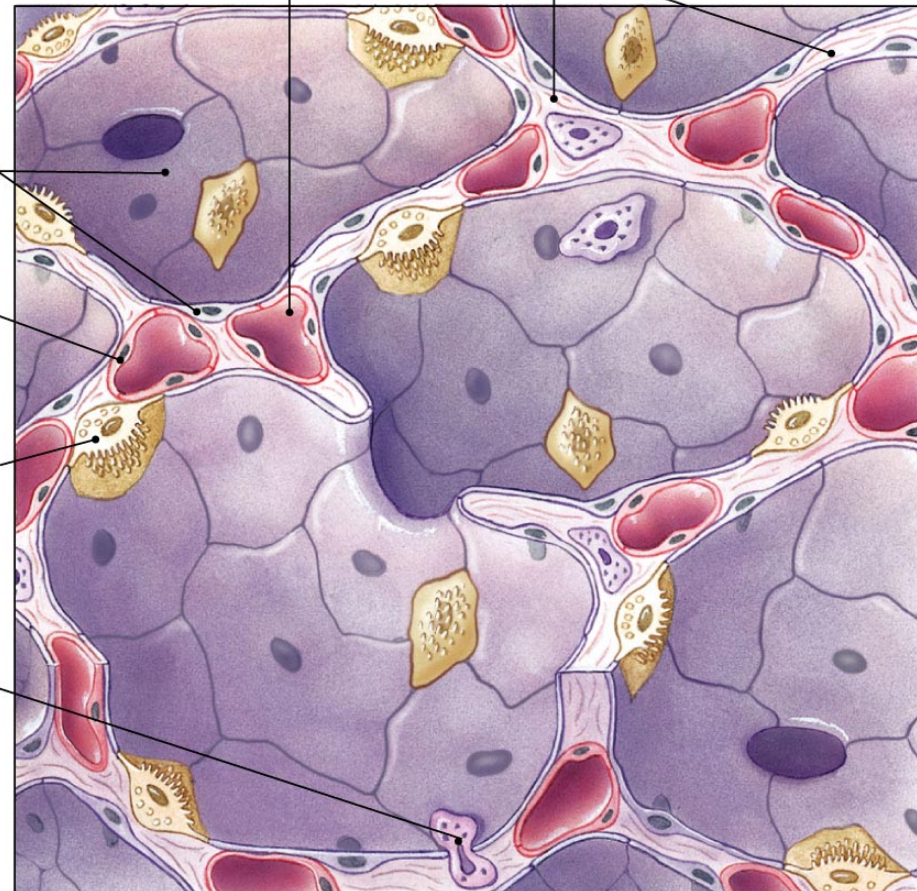
Saco
alveolar

Capilares Fibras elásticas

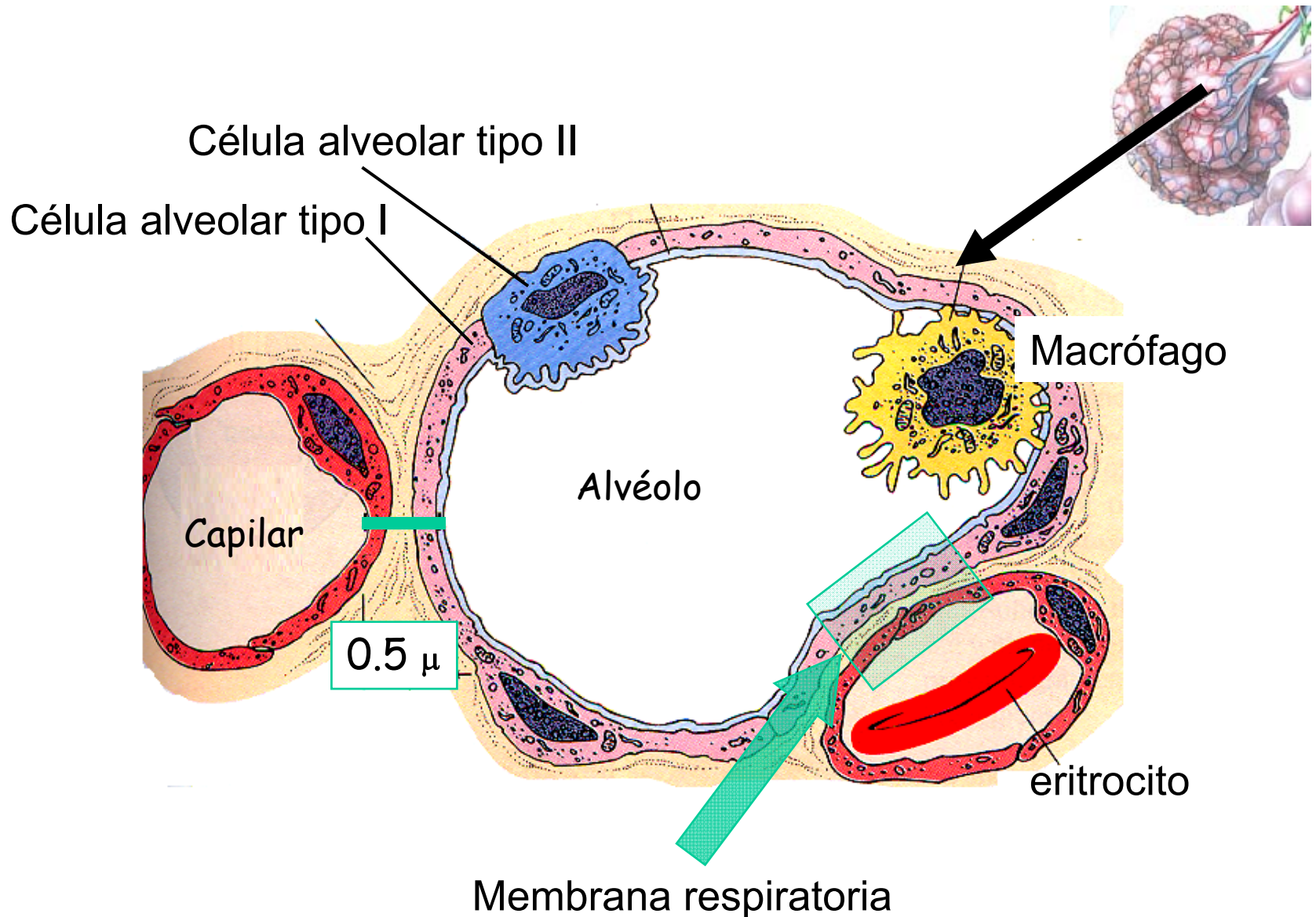
Célula
tipo I

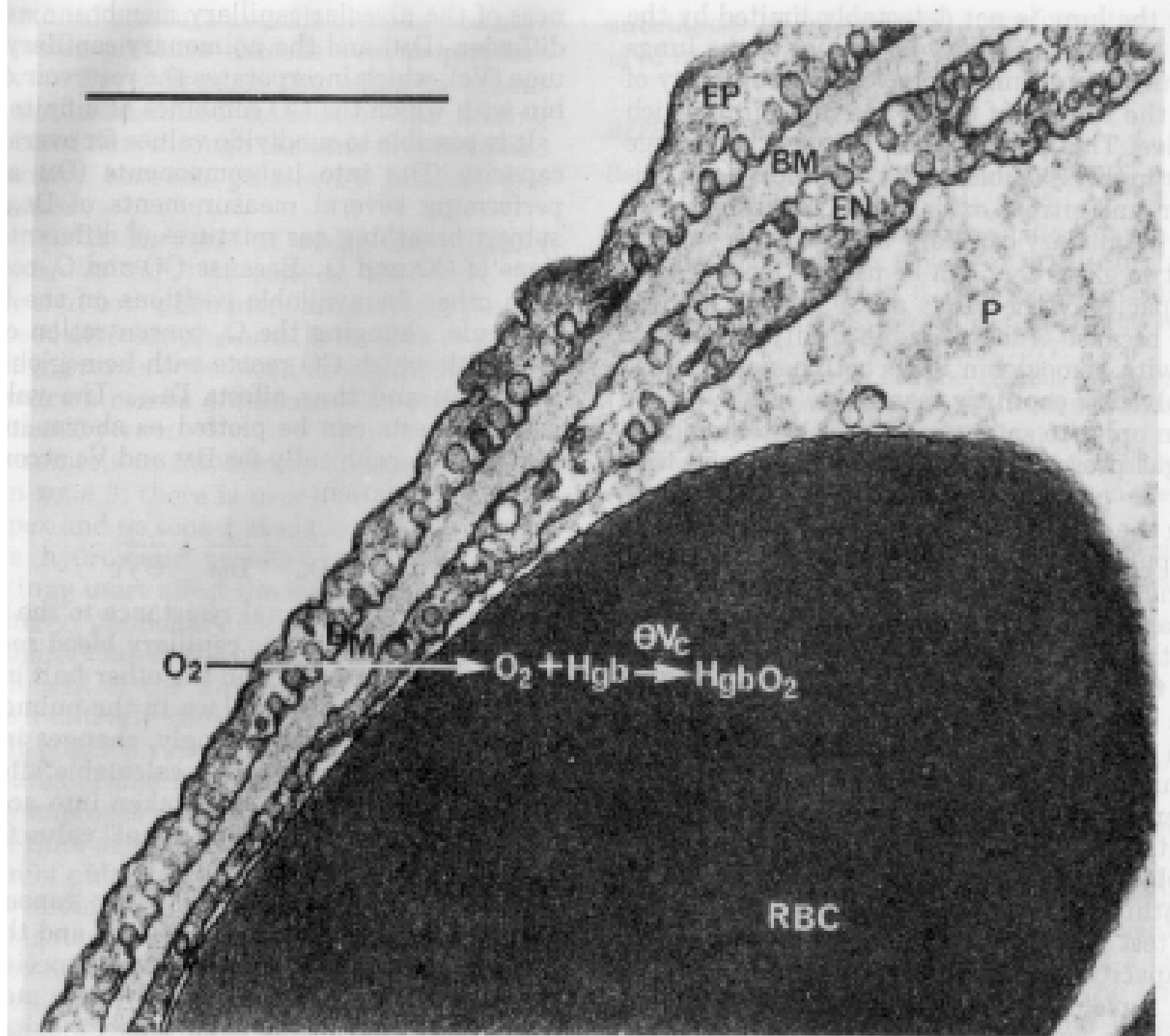
Célula
tipo II

Macrófago



La unidad alveolo-capilar es el lugar donde se efectúa el intercambio de gases.





Ventilación Pulmonar

La ventilación pulmonar es la cantidad de aire que movilizan los pulmones por minuto.

Ventilación pulmonar = $V_V \times \text{frecuencia respiratoria}$

Ventilación alveolar y espacio muerto

Las regiones que no realizan hematosis constituyen el llamado **espacio muerto anatómico**, y al volumen de aire contenido en él se lo denomina volumen del espacio muerto.

La **ventilación alveolar** (aire que sí realiza hematosis) será:

$$\text{Ventilación alveolar} = (\text{VV} - \text{Vol. del Esp. Muerto}) \times \text{frec. Resp.}$$

Existe otro espacio muerto, el **espacio muerto fisiológico** que se genera cuando los alvéolos, por alguna razón no reciben la adecuada cantidad de sangre y por lo tanto la hematosis es nula o ineficiente.

El **espacio muerto funcional** es la suma del espacio muerto anatómico y del espacio muerto fisiológico y representa aproximadamente un 20 a un 30% del VV.

**Resistencias
que se oponen
a la ventilación**

**Resistencia
elástica**

**Resistencia
de la vías aéreas**

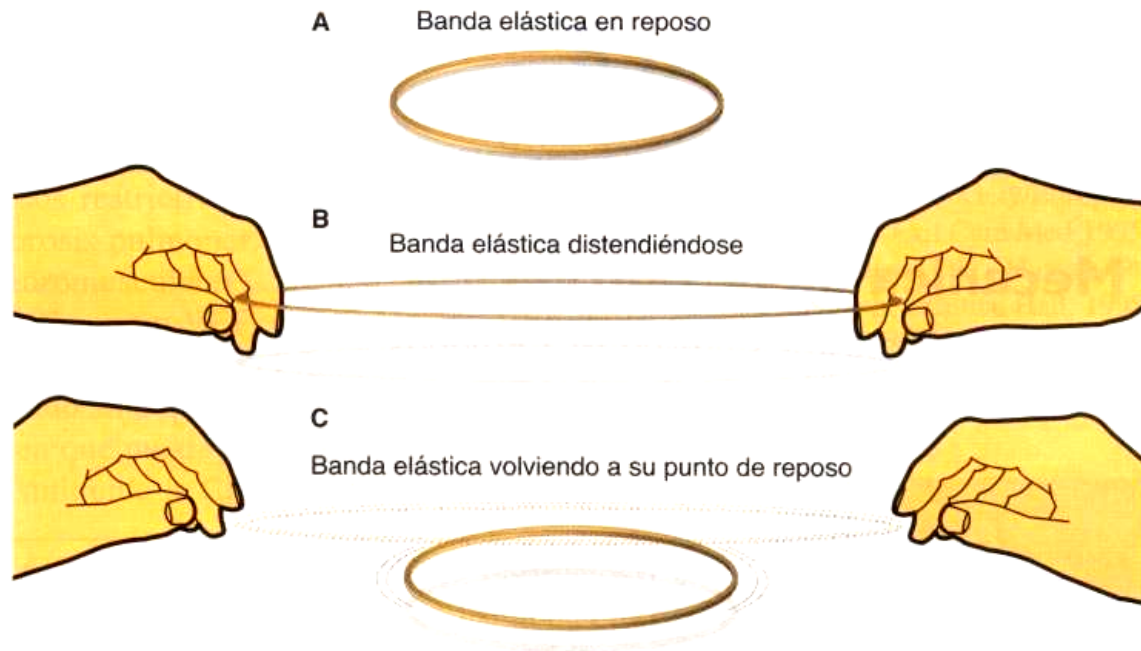
- 1- Distensibilidad pulmonar**
- 2- La tensión superficial en la superficie alveolar**
- 3- Distensibilidad del tórax**
- 4- Distribución de aire en los pulmones**

Resistencia elástica

1- Distensibilidad pulmonar:

Todos los cuerpos tienen una propiedad llamada **elasticidad** (*propiedad de un cuerpo de volver a su estado inicial luego que ha desaparecido la fuerza que lo deformaba*).

Su valor es una constante siempre que el estudio no se realice cerca del límite de ruptura del mismo.



En el caso de los pulmones es más útil evidenciar la **distensibilidad** en lugar de su **elasticidad**, por lo que se invierte la relación y resulta:

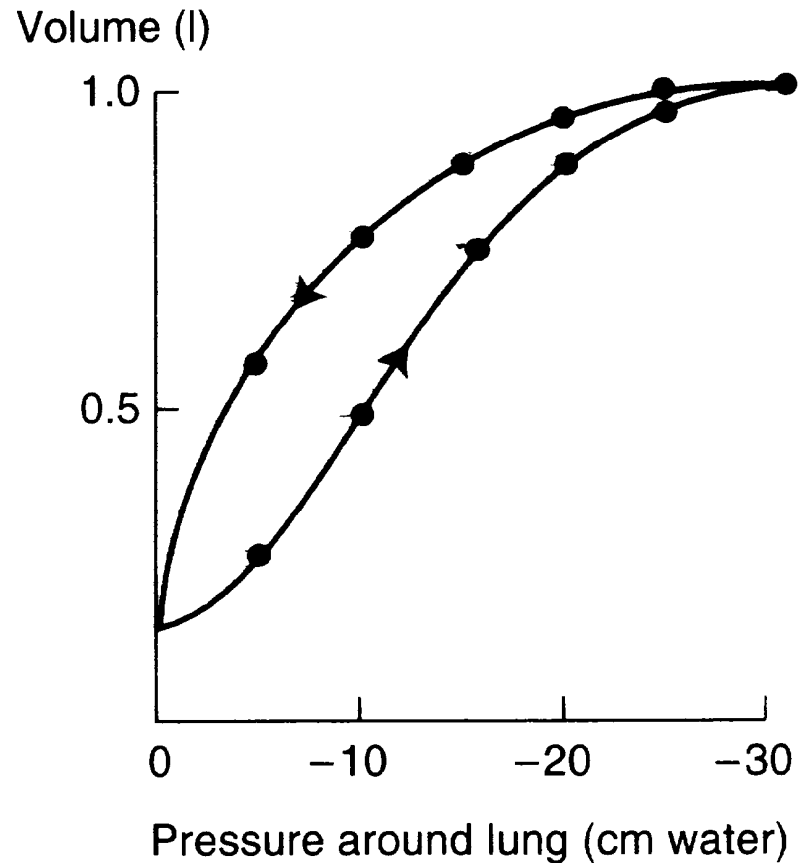
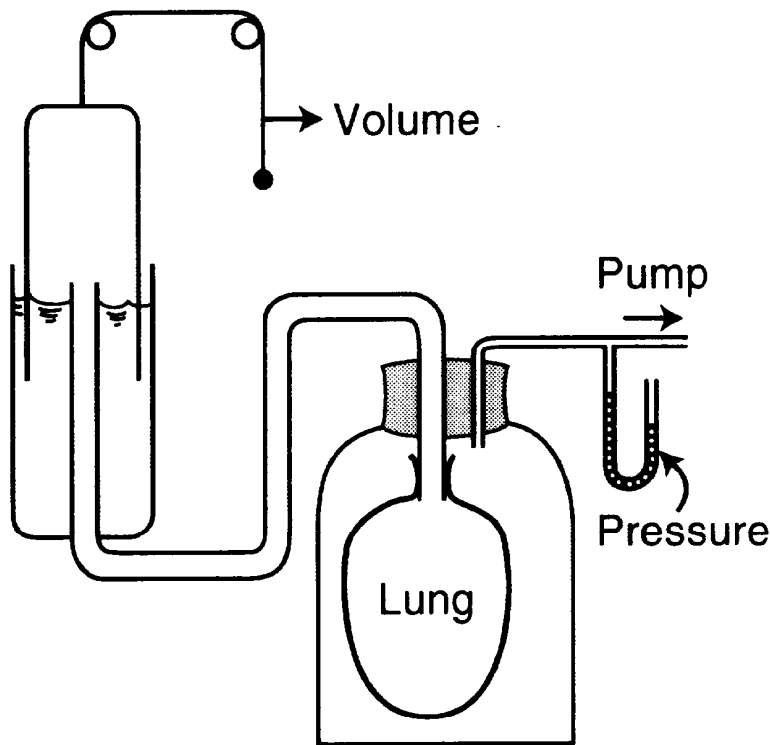
Distensibilidad = grado de distensión / fuerza

La medida de la distensibilidad pulmonar es un dato útil en medicina, pues informa sobre el estado de las paredes del órgano.

La **distensibilidad** también se la conoce con la palabra inglesa **compliance**.

$$\text{Compliance} = \frac{\Delta V}{\Delta P}$$

Si se aíslan los pulmones del tórax y se les introducen cantidades conocidas de aire y se miden las presiones que se generan, se obtiene una gráfica como la siguiente:



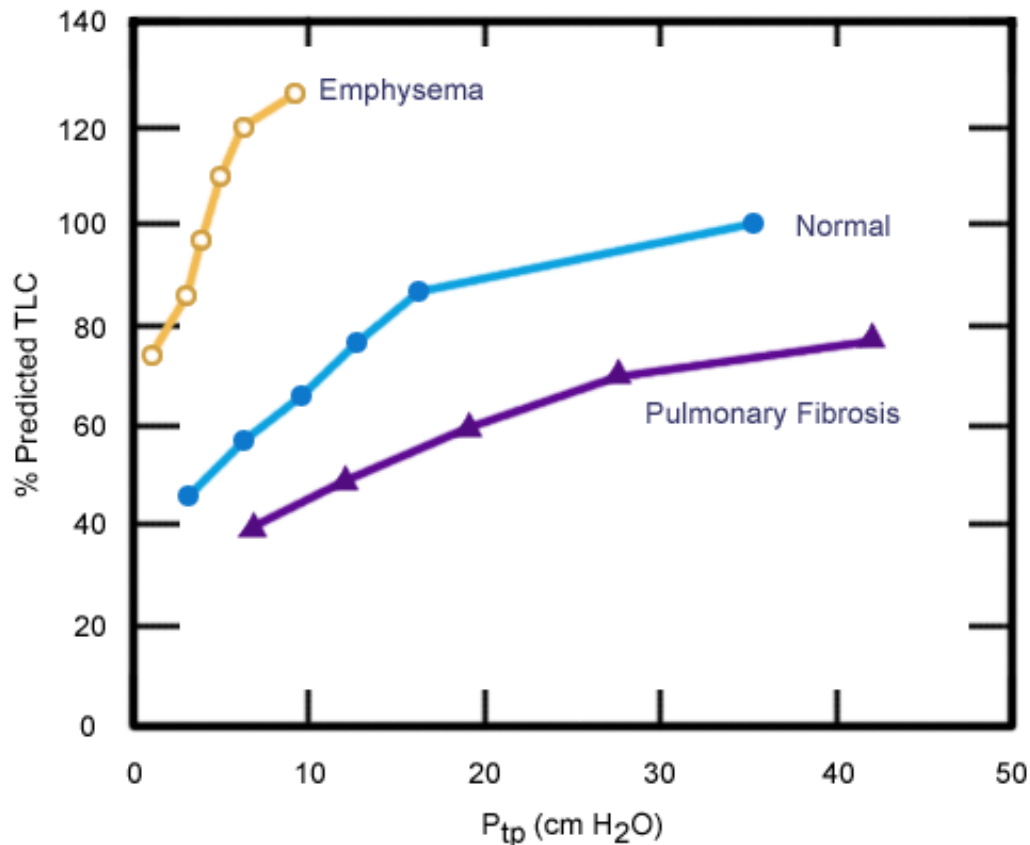
Factores que afectan a la compliance

Disminución en la Compliance

- Fibrosis: cicatrices en el intersticio.
- Falta de surfactante pulmonar

Aumentos en la Compliance

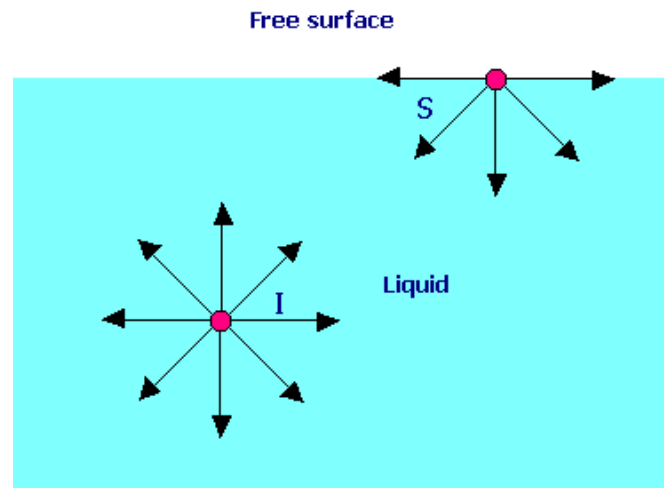
- Edad
- Enfisema Pulmonar



2- La tensión superficial en la superficie alveolar

Las fuerzas de cohesión en el interior de una masa líquida están balanceadas. Pero las que están en la superficie, en contacto con el aire, son atraídas con mucha mayor intensidad hacia el interior que por las moléculas de aire. Por lo que las moléculas de la superficie comprimen la masa líquida y reducen al máximo la superficie de la interfase, adoptando la forma geométrica con menor superficie para un volumen dado: la esfera.

Dicha fuerza de “compresión” es lo que se denomina **tensión superficial**.



Se define a la tensión superficial de un líquido como **la fuerza en dinas que actúa sobre la superficie de un líquido, por cm de longitud.**

La tensión superficial se representa con el símbolo γ . Su valor es el mismo en cualquier punto y en todas las direcciones a lo largo de la superficie del líquido

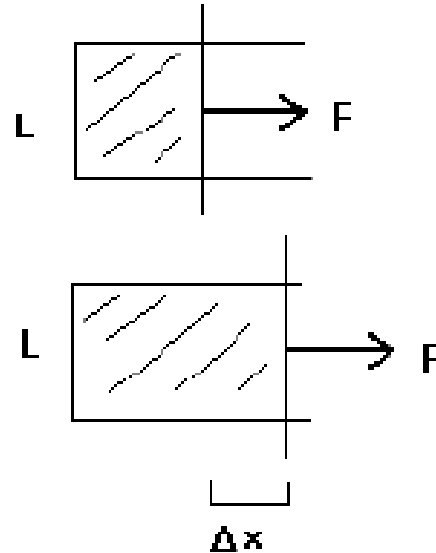
El trabajo necesario para aumentar la superficie en 1cm^2 se define como **energía libre de superficie** (β), siendo igual al producto entre la tensión superficial y la unidad de superficie:

$$\beta = \gamma S$$

(donde γ es la tensión superficial y S la superficie)

La tendencia de un líquido a contraerse puede considerarse como una manifestación de dicha energía libre.

La **tensión superficial** de una interfase determina el **trabajo** que hay que realizar para incrementar el área de la interfase.



Como en este caso hay dos interfases (una de cada lado del marco), la tensión superficial genera una fuerza $F = 2 \gamma L$. Si se desea aumentar la superficie desplazando la varilla una distancia Δx , se requiere un trabajo $W = F \Delta x$, o (reemplazando) $W = 2 \gamma L \Delta x$.

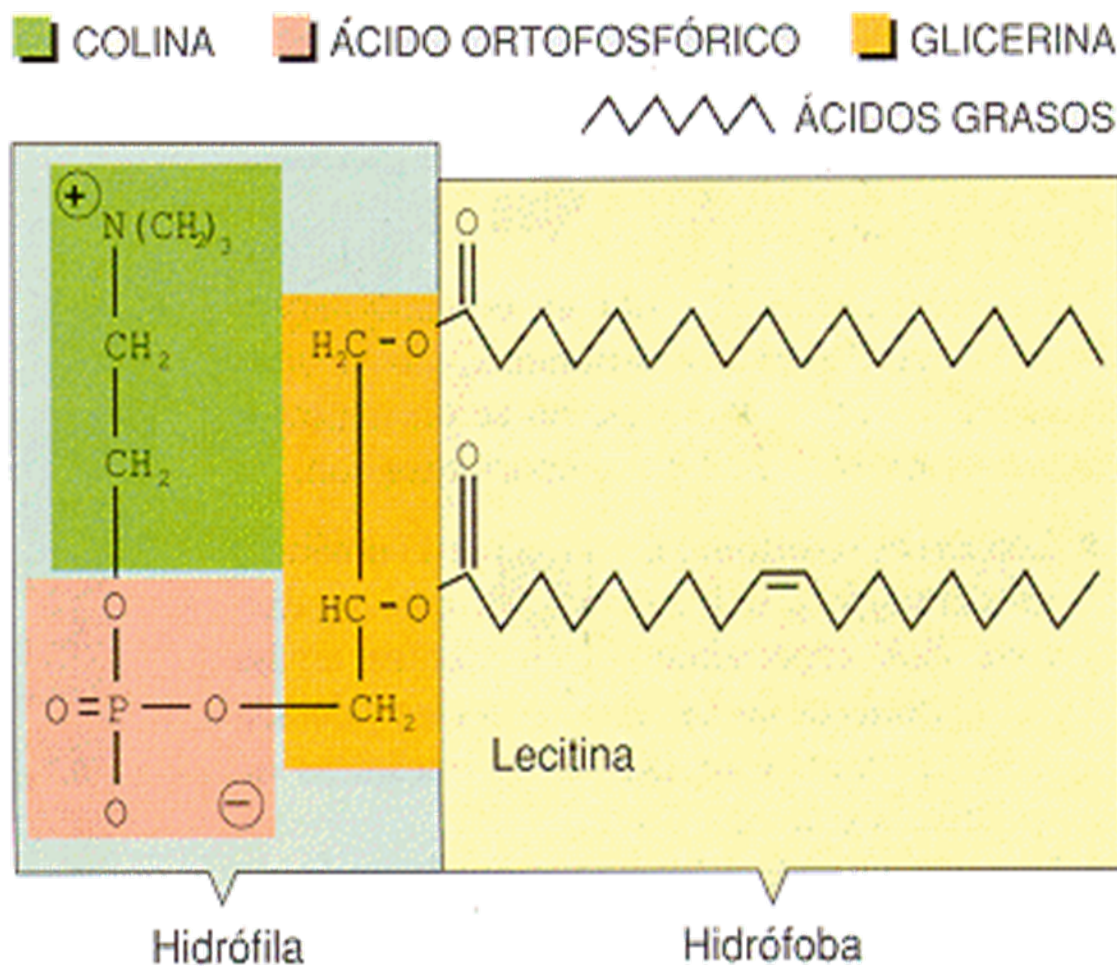
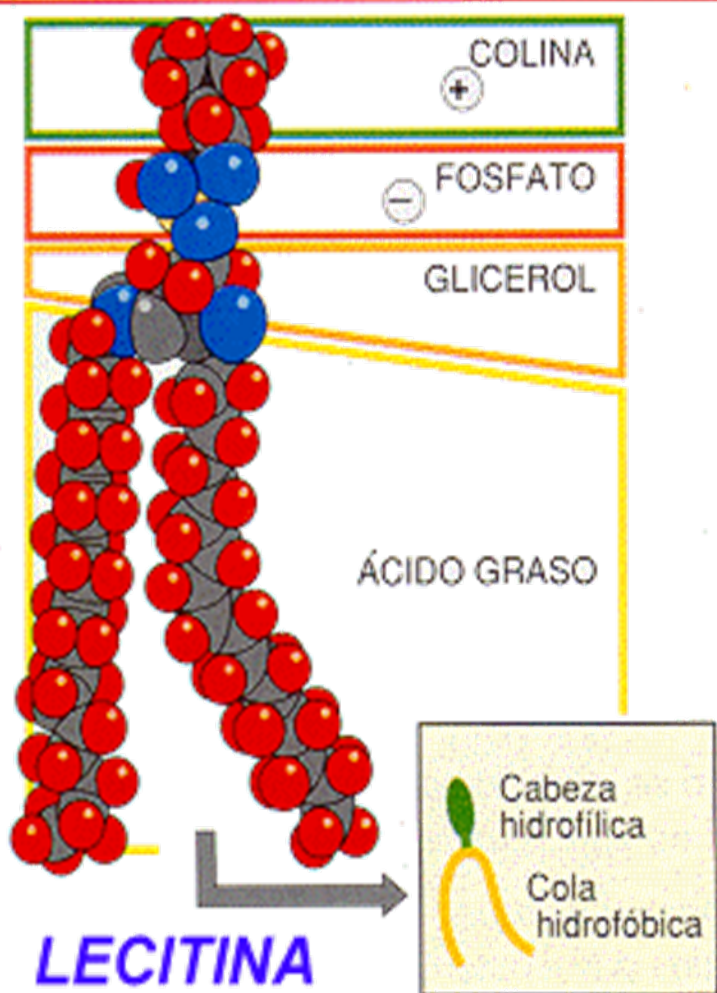
La **energía de superficie** es pues directamente proporcional a la tensión superficial γ .

Para el agua a 37 °C, $\gamma = 70$ dina/cm.

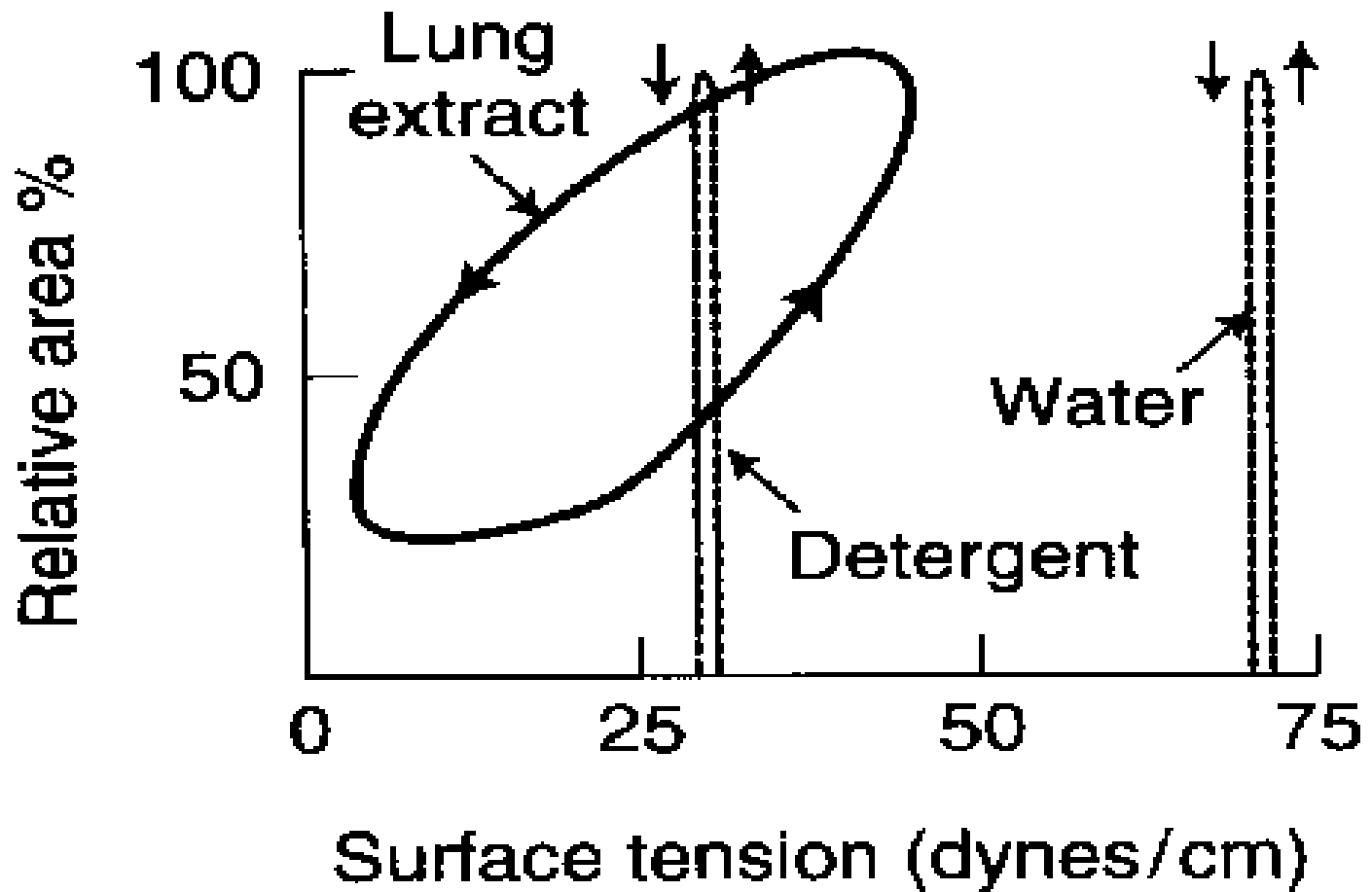
Para el plasma $\gamma = 50$ dina/cm (por su contenido de proteínas).

Para la superficie alveolar $\gamma = 25$ dina/cm, debido a la existencia del llamado **surfactante pulmonar**.

El principal componente activo del surfactante pulmonar es la **dipalmitílfosfatidilcolina**.



La γ del líquido alveolar no es constante. Varía con el área.

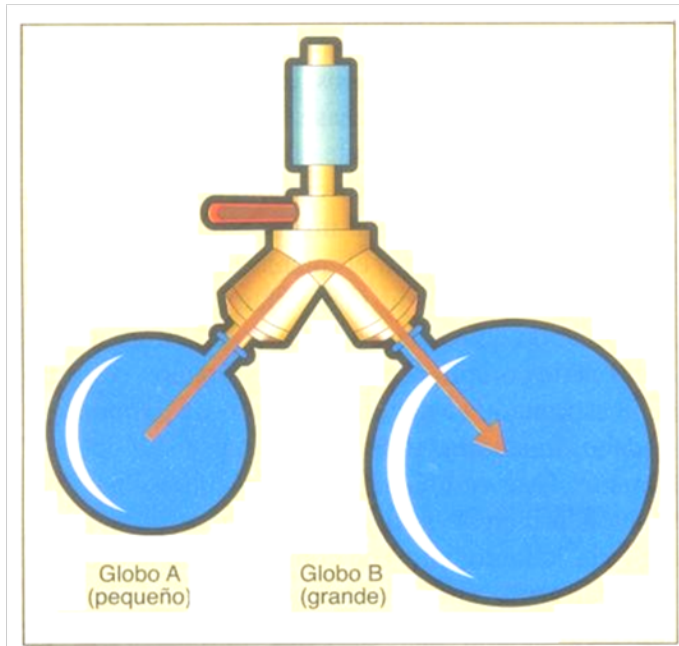


D

¿Qué ocurriría si la tensión superficial fuese constante?

- Se requeriría un enorme esfuerzo inspiratorio para insuflar los alvéolos al principio, cuando el radio es menor.
- Aún con ese gran esfuerzo, sólo se dilatarían los alvéolos de mayor tamaño ya que serían los de menor presión interna.
- Los alvéolos menores se vaciarían en los alvéolos grandes ya que se comunican entre ellos por los poros de Kohn y los canales de Lambert.

Sin embargo esto no sucede; todos sabemos que la inspiración no nos cuesta ningún esfuerzo conciente y además los 300 millones de alvéolos se inflan de modo sincrónico y homogéneo.



La ley de Laplace establece la relación existente entre la presión (P), la Tensión (T) y el radio (r) en una burbuja:

$$P = 4T / r$$

Al tener el alvéolo sólo la superficie interna en interfase gas-líquido, la ley de Laplace se reduce a:

$$P = 2T / r$$

La ley de Laplace predice que la presión sería mayor en los alvéolos de menor radio.



Al ser el surfactante un factor de superficie, su concentración (y por lo tanto su acción) aumenta cuando el radio disminuye.

Es decir, que al disminuir r disminuye T , manteniendo P constante.

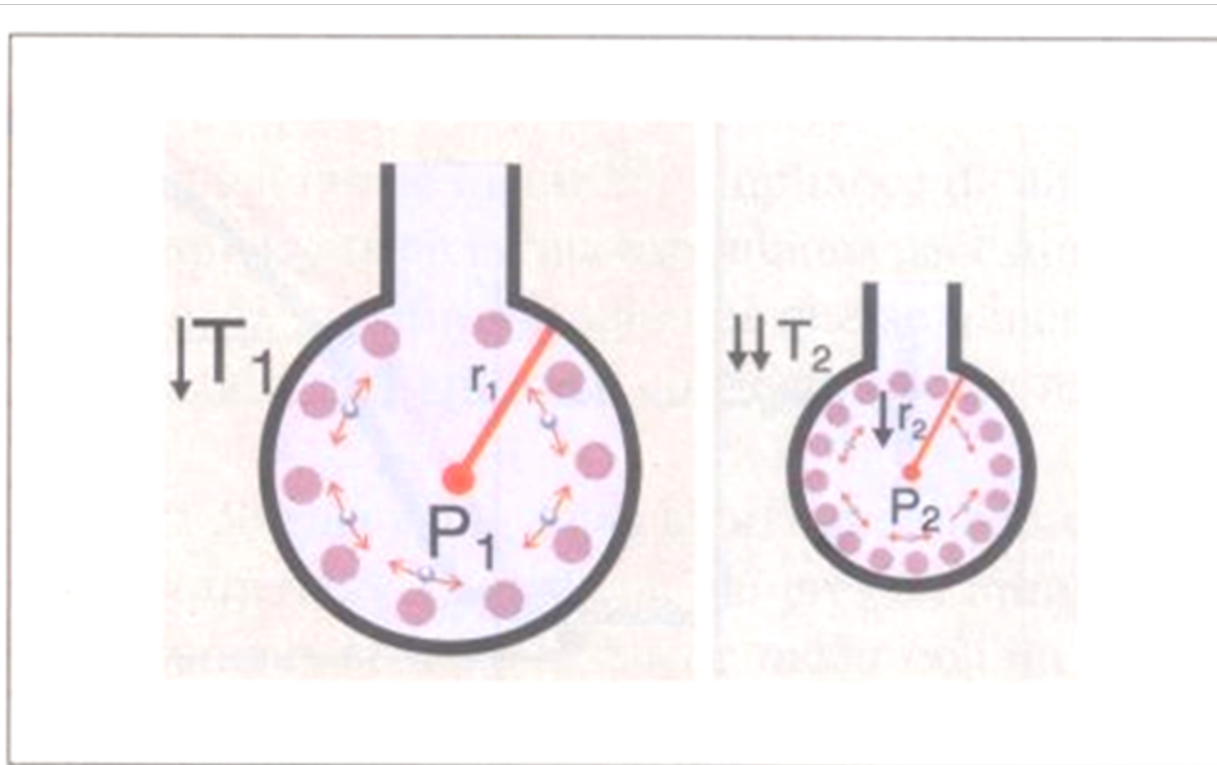
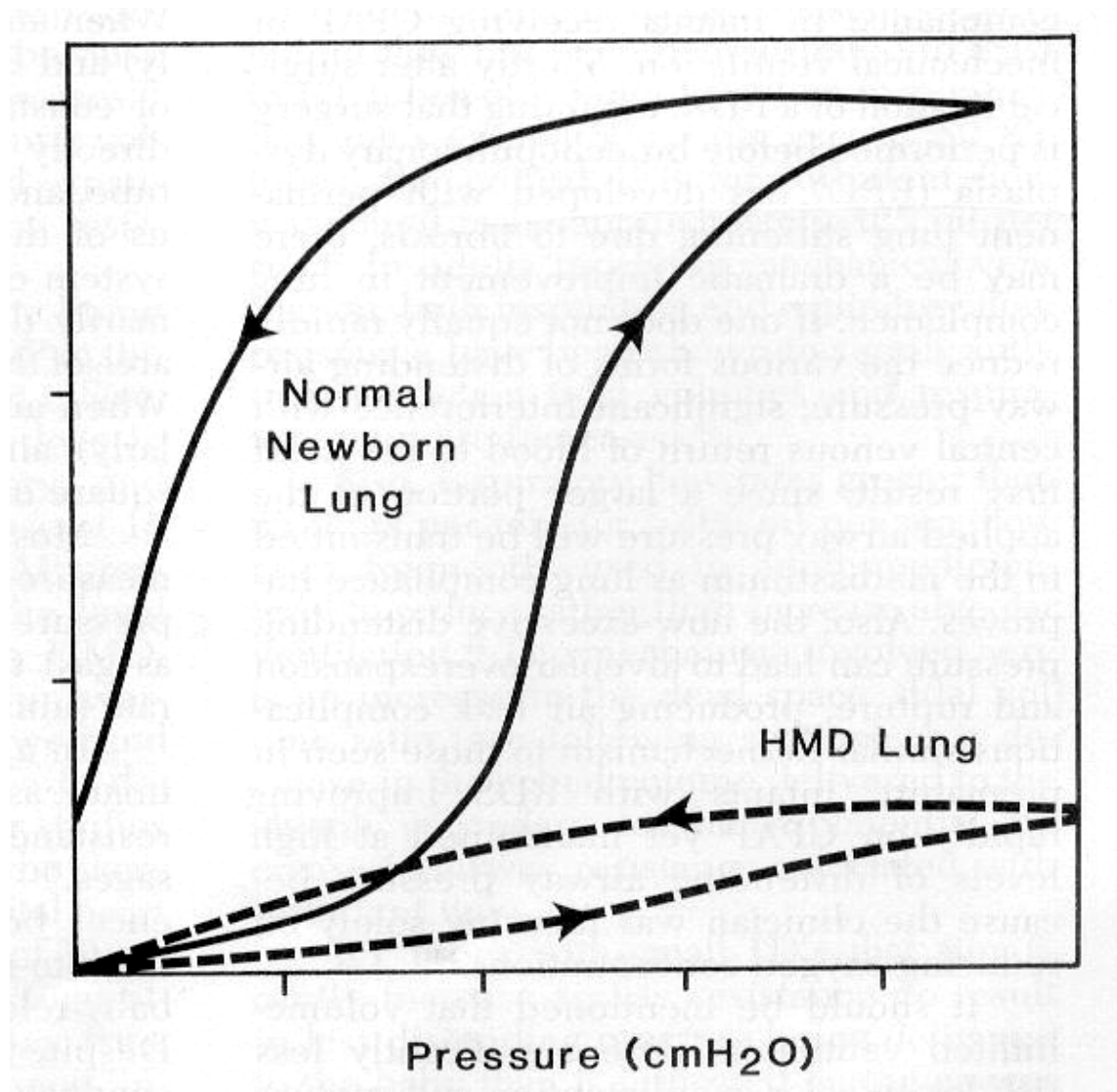


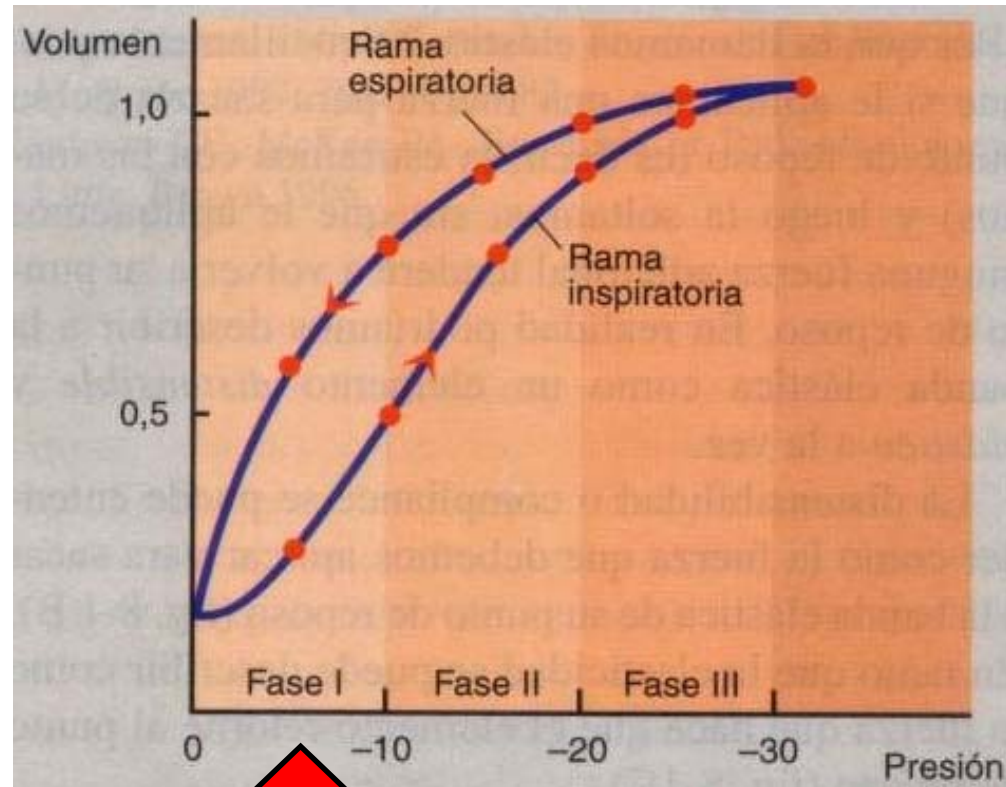
Fig. 8-5. Efecto del surfactante sobre la tensión superficial. T = tensión; P = presión, r = radio, $\bullet$ surfactante.

Si faltase el surfactante, por ejemplo en la **enfermedad de membrana hialina**, del recién nacido, puede sobrevenir la muerte en 48 a 72 horas.



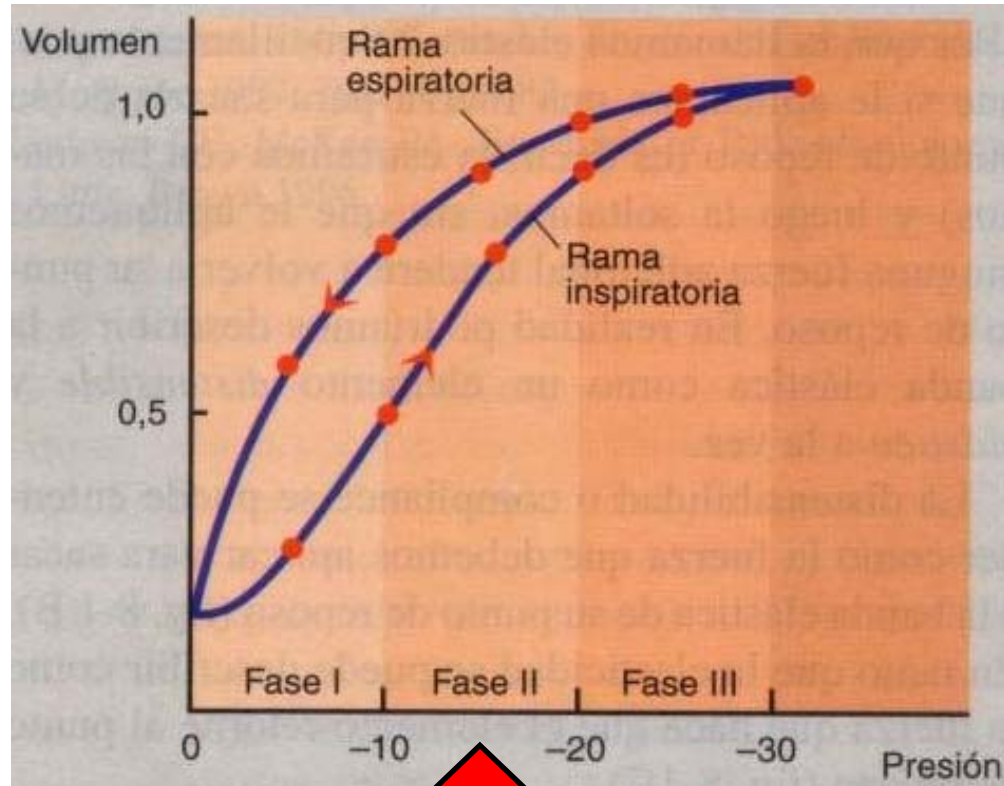
Descripción de la rama inspiratoria

Fase I: Inicio de la inspiración. Aquí hay que generar un gradiente de presión importante en relación con el poco volumen inspirado.



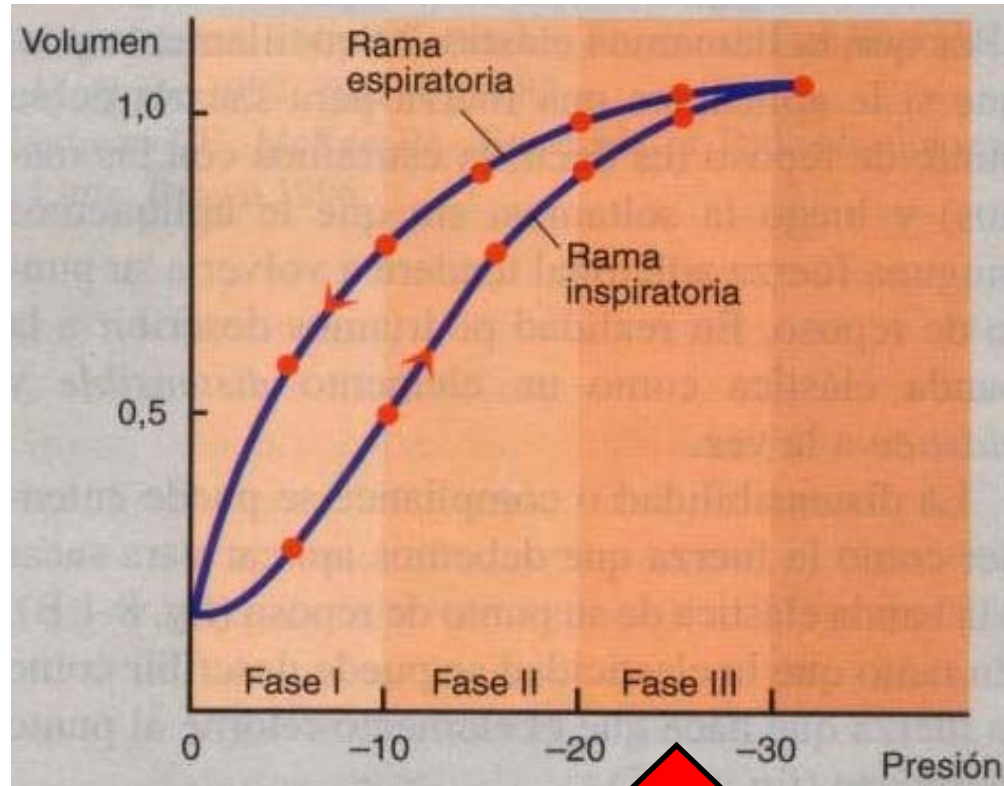
Descripción de la rama inspiratoria

Fase II: Casi toda la inspiración. Con escaso gradiente de presión se moviliza un volumen importante de aire inspirado. Esa Fase se define como la curva “ideal” de compliance dado que con sólo un pequeño esfuerzo se inspira gran cantidad de aire.

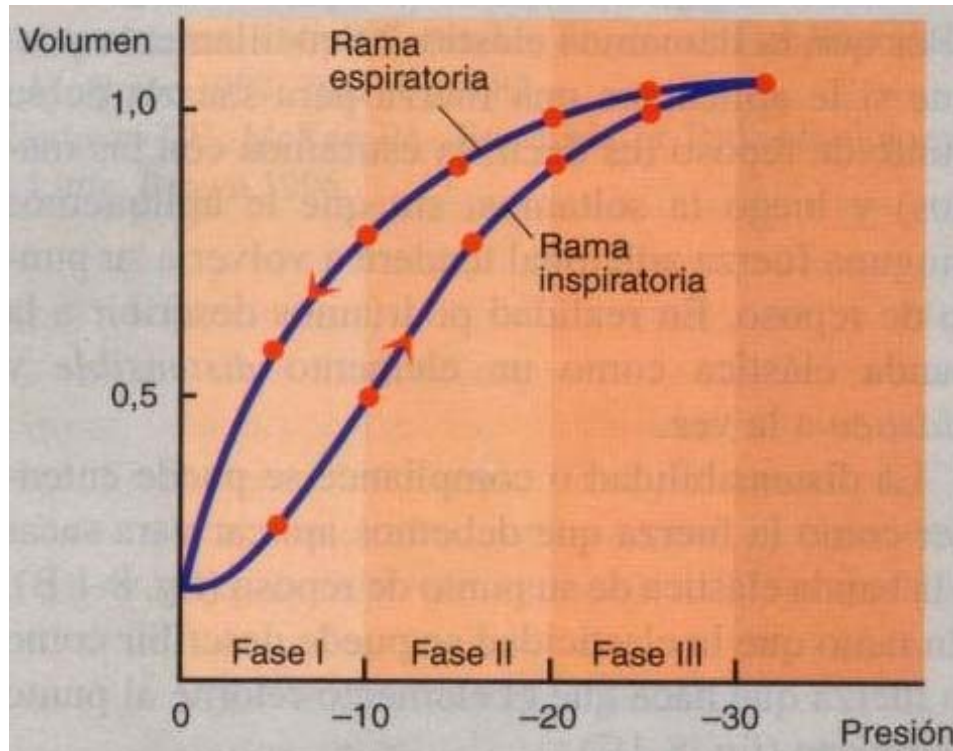


Descripción de la rama inspiratoria

Fase III: A medida que se incrementa el volumen pulmonar hay que generar mayor gradiente de presión para ingresar un volumen de aire. En una inspiración normal esta fase corresponde al final.



Histéresis pulmonar



Un fenómeno interesante es que la **relación** entre el **cambio de volumen** por **cambio de presión** **es diferente** en la inspiración y en la espiración.

Para el mismo gradiente de presión se logra movilizar más volumen en la espiración que en la inspiración.

La diferencia de la curva de compliance para la inspiración respecto de la espiración se denomina **histéresis pulmonar** y se debe, sobre todo a la presencia del surfactante.

Según el Diccionario de la Real Academia Española

histéresis. (Del gr. ὑστέρησις, retraso).

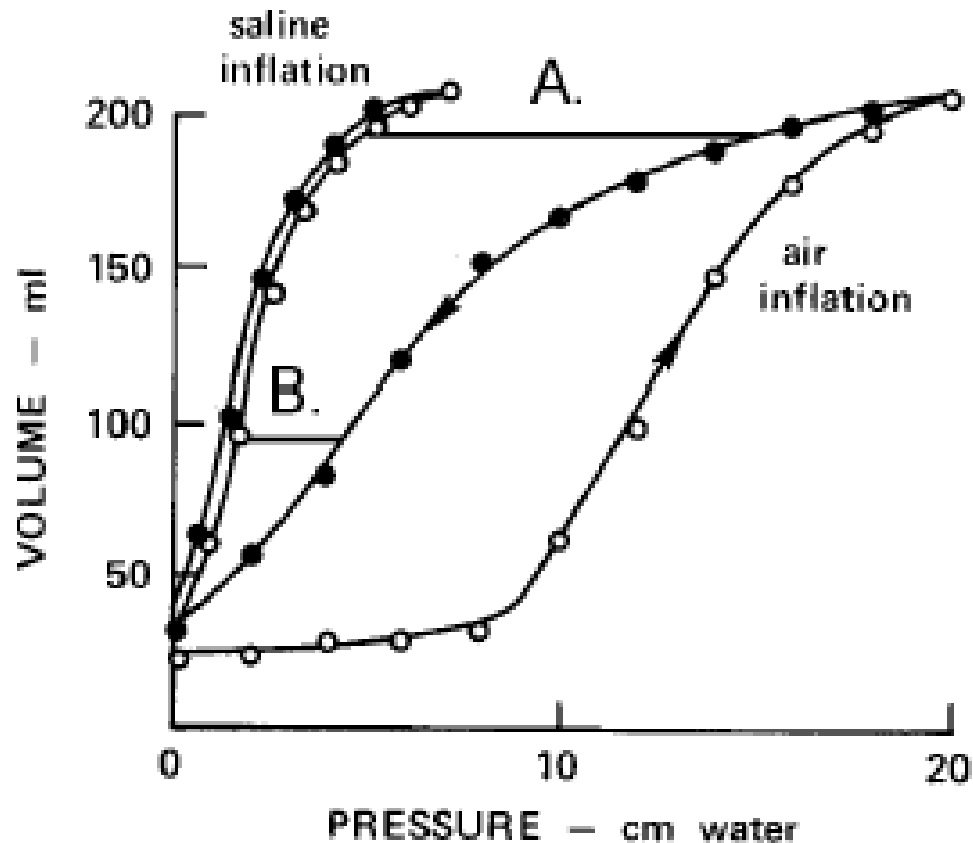
1. f. *Biol.* y *Fís.* Fenómeno por el que el estado de un material depende de su historia previa. Se manifiesta por el retraso del efecto sobre la causa que lo produce.

Esa diferencia que se registra se debe en gran parte a la **tensión superficial** de la interfase aire-agua que está en el alveolo, que se suma a la de las **fibras elásticas** del pulmón. Ambas se oponen a la insuflación pulmonar y se llaman en conjunto **Fuerza Elástica Pulmonar**. (FEP)

Cuando uno **espira**, la **fuerza elástica pulmonar** y por lo tanto la tensión superficial **favorecen la salida del aire**. Eso explica que se necesiten variaciones de presión pequeñas para desinsuflar el pulmón, y muy grandes variaciones de presión para insuflarlo.

La histéresis ocurre en presencia de surfactante.

Cuando insuflamos con líquido el pulmón, evitamos ese problema, ya que no tenemos que vencer ninguna tensión superficial, entonces la histéresis se reduce casi a 0.

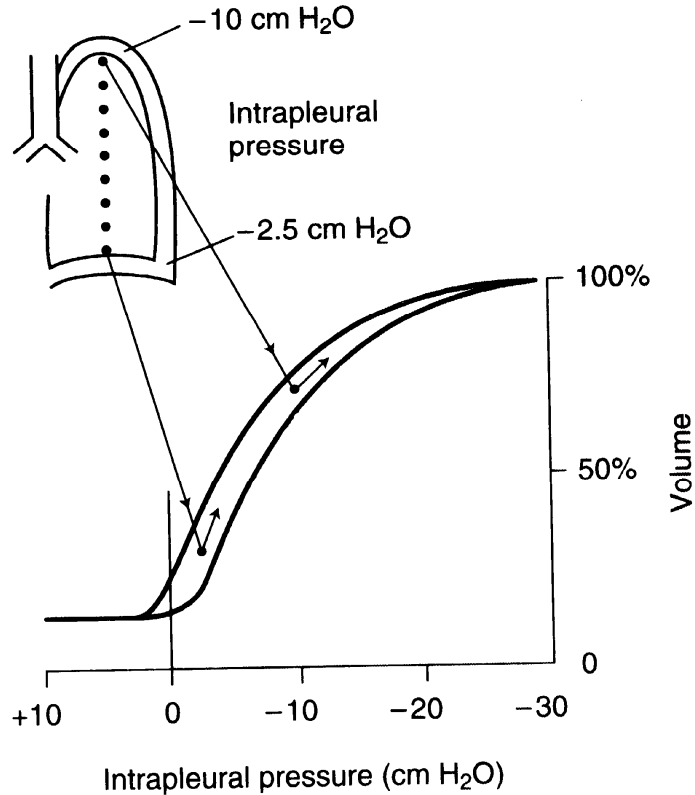


3- Distensibilidad del tórax

Cuando se realiza la inspiración los músculos deben vencer no sólo la oposición elástica del pulmón, sino también la de las paredes elásticas.

En realidad, al comienzo de la inspiración (alrededor de los primeros 600 ml) las paredes de tórax ayudan a los músculos inspiratorios porque está alejado de su posición de reposo.

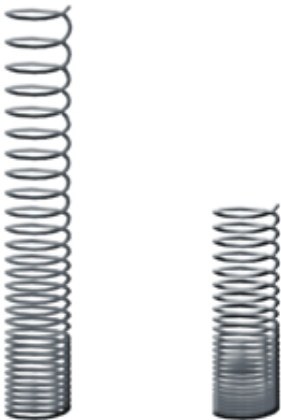
4- Distribución de aire en los pulmones



La distribución del aire **no es homogénea**.

En la posición de pie, la **ventilación de las bases pulmonares es mayor que la de los vértices**. Debido a la acción de la gravedad sobre el pulmón y el líquido intrapleural, la presión intrapleural es más negativa en el vértice y se hace menos negativa a medida que nos acercamos a las bases.

Por ello, los **alvéolos del ápice** estarán más distendidos que los basales y se hará más difícil distenderlos aún más y por lo cual **ventilan menos que los de la base**.



Resistencias de las vías aéreas

Durante la respiración tranquila el flujo de aire es laminar



Al ponerse en movimiento una masa gaseosa, las moléculas más periféricas colisionan con las paredes del conducto, perdiendo velocidad y luego, al desplazarse hacia el centro de la corriente y colisionar con las otras moléculas, “transmite” la oposición al flujo gaseoso. De esta manera la velocidad es máxima en el centro y mínima en la periferia.

La resistencia guarda con el flujo de aire y con la presión que la origina, una relación similar a la establecida por la **ley de Ohm** para la electricidad

$$I = V/R$$

Para los gases

$$V = \Delta P / K$$

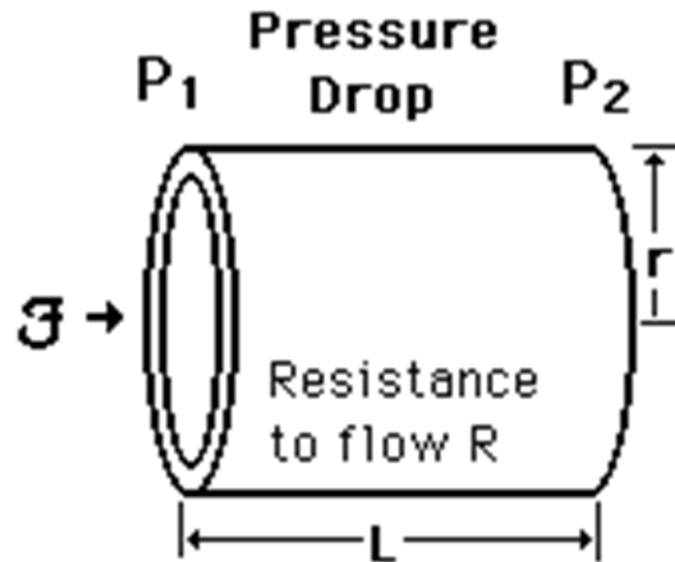
donde

V = flujo de aire,

ΔP = diferencia de presiones entre los extremos del tubo

K = resistencia al flujo de aire (no se usa **R** para no confundir con la constante universal de los gases)

De acuerdo a la **ley de Poiseuille**:



$$\text{Volume Flowrate} = Q = \frac{P_1 - P_2}{R} = \frac{\pi(\text{Pressure difference})(\text{radius})^4}{8(\text{viscosity})(\text{length})}$$

Por lo tanto la resistencia (K) será:

$$K = 8 L \eta / \pi r^4$$

donde

L es la longitud del tubo

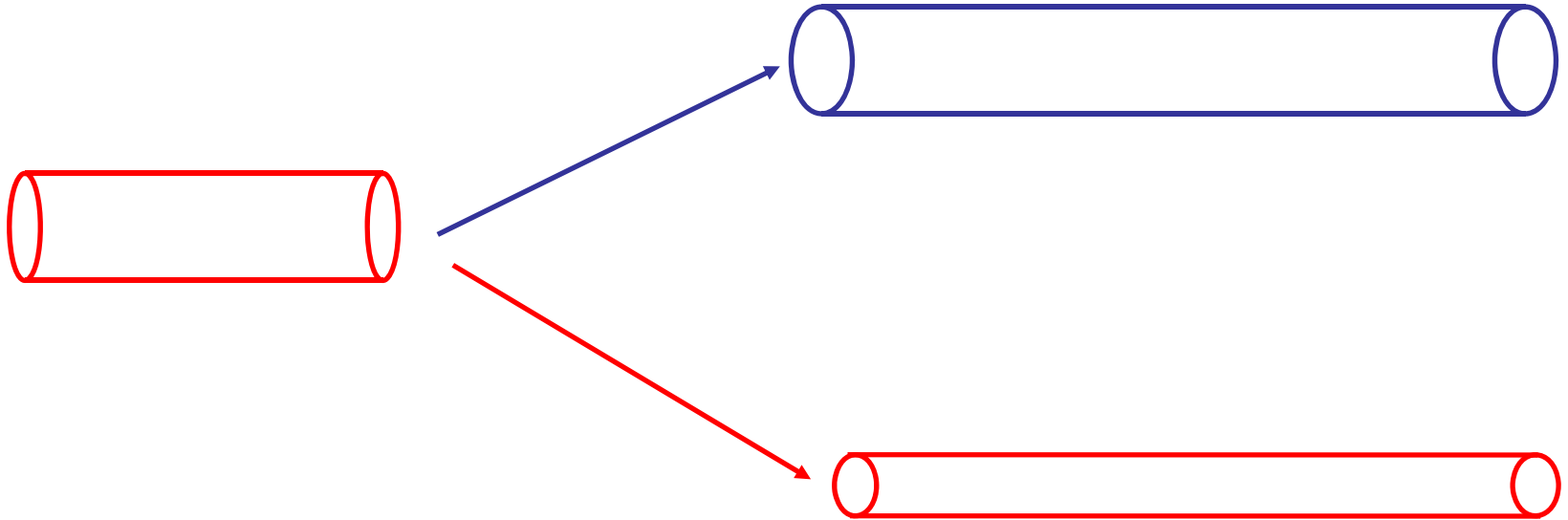
η es la viscosidad y

r es el radio del tubo.

Lo destacable es la gran dependencia de la resistencia con el valor del radio, el que al estar elevado a la cuarta potencia determina que al producirse pequeños cambios en su magnitud, se ocasionan enormes variaciones de la resistencia.

Esta ecuación se cumple **siempre que el flujo sea laminar**

$$K = 8 L \eta / \pi r^4$$



Si el radio disminuye a la mitad
La resistencia aumenta 16 veces (!)

En muchas situaciones fisiológicas la resistencia se hace aún mayor cuando el flujo se hace turbulento y esto sucede cuando se sobrepasa un valor crítico (número crítico de Reynolds).

$$R \text{ (numero de Reinolds)} = 2 r v \bar{\delta} / \eta$$

$$\mathbf{R} = \text{critical Reynolds number} \\ \approx 2000$$

Cuando aparece una turbulencia, la resistencia deja de ser una constante para convertirse en un valor variable que se calcula como:

$$K_{(\text{variable})} = f^{1/4} \pi r^4$$

f involucra a Reynolds y a la rugosidad de la pared

Por lo tanto:

$$V = \Delta P / K_{(\text{variable})}$$

Conviene agregar que cuando varios tubos están conectados en serie, las resistencias de los mismos se suman,

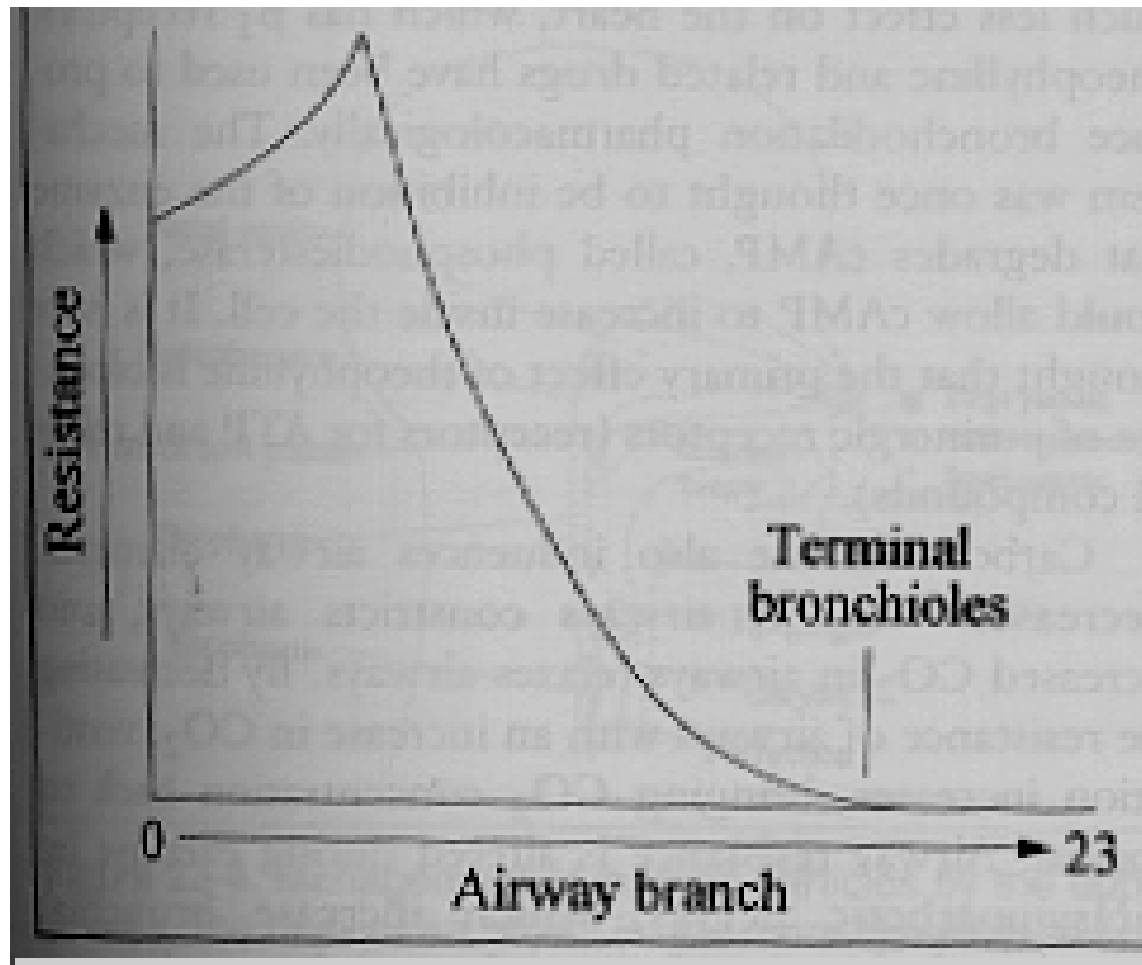
$$K_{\text{total}} = K_1 + K_2 + \text{etc.}$$

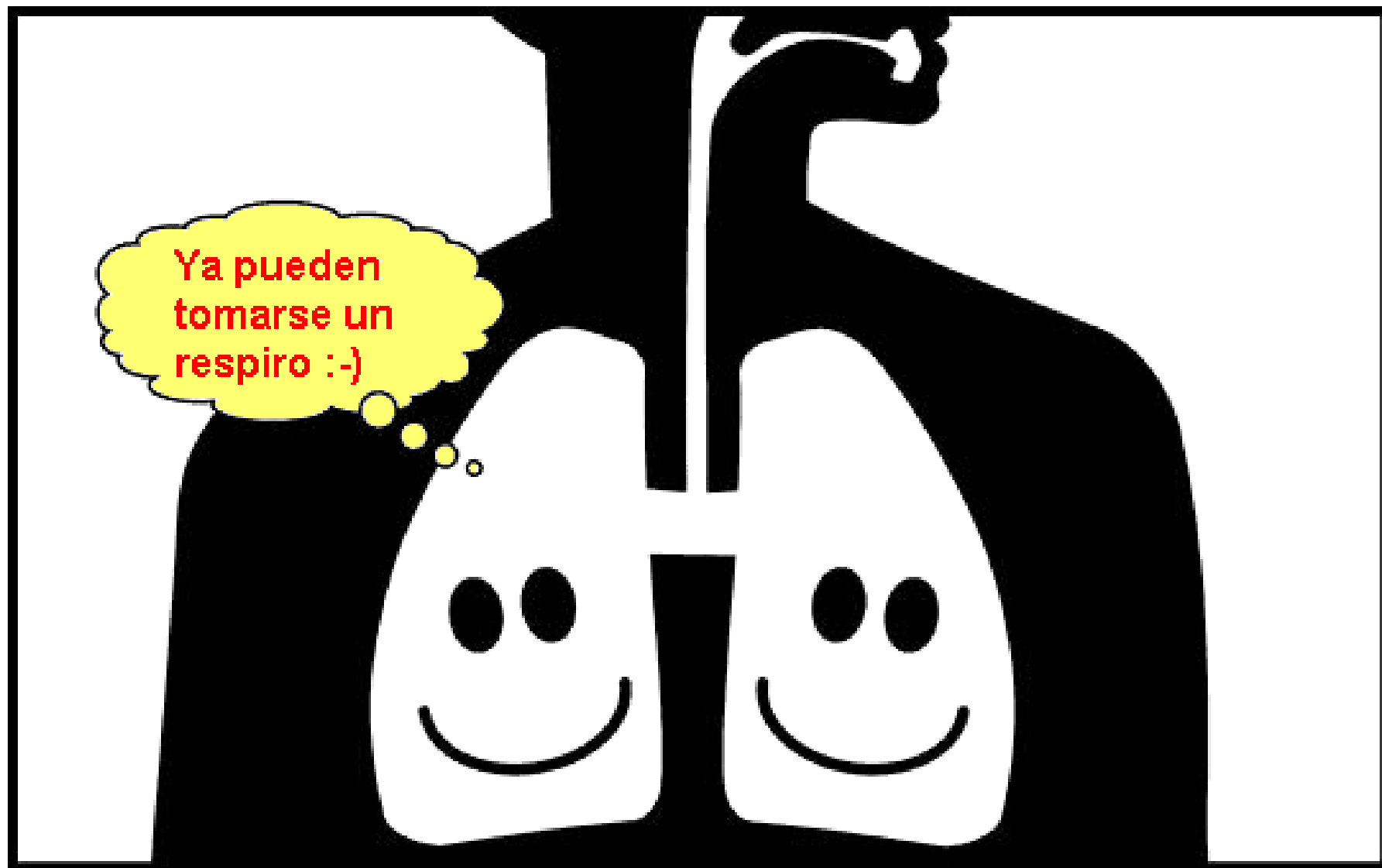
y cuando están conectados en paralelo, la inversa de la resistencia total es igual a las sumas de las inversas de cada resistencia,

$$1/K_{\text{total}} = 1/K_1 + 1/K_2 + \text{etc.}$$

por lo tanto disminuye.

En las vías aéreas se produce un flujo turbulento sólo en las vías de mayor diámetro





Ya pueden
tomarse un
respiro :-)